



ÉCOLE SUPERIEURE D'AGRONOMIE DE MOSTAGANEM
DEPARTEMENT DEUXIEME CYCLE

POLYCOPIE DE COURS DE PÉDOLOGIE

Destiné aux étudiants de
PREMIÈRE ANNÉE DEUXIÈME CYCLE



2019

Dr. KHATEM Rachid

Avant-propos

Ce document propose un support de cours destiné aux étudiants de tronc commun agronomie (première année deuxième cycle) de l'école supérieure d'agronomie de Mostaganem. Il s'agit de la « Pédologie », dont l'objectif est de mettre à la disposition des étudiants un document de première nécessité qui peut apporter un appui non négligeable aux étudiants et leurs permettre une illustration de toutes les parties enseignées en la matière.

Les informations sont issues d'un grand nombre de livres, articles et de cours en lignes.

Ce support est classé en quatre grands chapitres :

1. Notions sur la formation du sol
2. Constituants du sol
3. Propriétés physico-chimiques du sol
4. Fonctions du sol et menaces qui pèsent sur le sol

Ce support de cours sera amélioré et complété prochainement par la version travaux pratiques en pédologie, dans laquelle des sorties, des TP, des méthodes explicatives complémentaires à ce cours seront proposés.

CHAPITRE 1 : NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE SOL

1. Introduction

La science du sol au début de XX siècle, était intégrée dans une discipline plus large, la « chimie agricole ». Le sol était considéré comme un milieu statique, dont les principales propriétés dites « fonctionnelles » (celles qui influencent la croissance des plantes) étaient essentiellement héritées du matériau d'origine (substratum géologique).

En 1840, Liebig a établi un traité de chimie organique appliquée à l'agriculture : c'est à partir de ce moment que l'on a commencé à s'interroger sur les composés présents dans les terres agricoles, et notamment les cations, les anions et les composés organiques. « On savait également que l'apport d'engrais ou de fumier pouvait améliorer la qualité d'un sol agricole, mais on ne savait pourtant pas pourquoi tous les sols ne réagissaient pas de la même manière à ces apports : c'est donc qu'on a bien des sols de différents types ».

En 1890, **Vassili V Dokouchaev** a été considéré comme le père de la pédologie : il a lancé la notion nouvelle de la pédologie (de pedon signifie sol en grec et logos : science) autrement dit science de la pédogenèse, c'est-à-dire la formation et de l'évolution du sol dans le temps, aux dépens des matériaux d'origine. Dokouchaev lors de la réalisation de sa thèse sur les chernozems, qui sont des sols particuliers des steppes de Russie. C'est le 1^e qui a affirmé que les sols étaient des corps naturels, se formant sous l'effet d'un certain nombre de facteurs écologiques (climat, végétation). Il a alors pu établir des règles de répartition des sols, ce qui était tout à fait nouveau et ce qui leur a permis de définir la notion de **zonalité** des sols. Au sein de chaque zone, le sol pouvait être caractérisé par sa morphologie et surtout sa couleur. C'est également à partir de Dokouchaev que l'on a commencé à s'intéresser aux sols autres qu'agricoles, de type forestier, steppique... De plus, la Russie connaît de très nombreux climats du Nord au Sud, correspondant à autant de végétations et donc de sols. Le sol est donc bien lié à la végétation, au climat, mais aussi à la nature de la roche mère.

Finalement, **Albert Demolon 1881** ingénieur agronome français, a pu établir une définition d'un sol : c'est une formation naturelle de surface, de structure meuble et d'épaisseur variable, résultant de la transformation de la roche mère sous-jacente sous l'influence de divers processus physiques, chimiques et biologiques.

Un sol peut faire de quelques cm à plusieurs mètres d'épaisseur, mais il constitue toujours une pellicule très fine à la surface du globe. Ce sol est meuble, ce qui est essentiel pour la pénétration des racines.

Les pédologues préfèrent d'utiliser le terme "matériau parental" à la place du terme roche mère, car certains sols se forment à partir d'alluvions, qui sont déjà des produits de désagrégation.

Il existe plusieurs définitions du sol selon :

➤ **L'école de pensée**

« Par sol, on entend les horizons extérieurs des roches naturellement modifiées par l'influence naturelle de l'eau, de l'air et des organismes vivants et morts ; c'est un corps naturel indépendant et variant (entité fonctionnelle) » (Dokouchaev, 1883).

« Le sol est le produit de l'altération, du remaniement et de l'organisation des couches supérieures de la croûte terrestre sous l'action de la vie, de l'atmosphère et des échanges d'énergie qui s'y manifestent » (Aubert et Boulaine, 1898).

« Le sol est la couche la plus externe, marquée par les êtres vivants, de la croûte terrestre. Il est le siège d'un échange intense de matière et d'énergie entre l'air, l'eau et les roches. Le sol, en tant que partie de l'écosystème, occupe une position clé dans les cycles globaux des matières » (S.S.P, 1997).

➤ **La discipline**

- Les agronomes nomment parfois *sol*, la partie arable (pellicule superficielle) homogénéisée par les labours et explorée par les racines des plantes. On considère qu'un bon sol agricole est constitué de 25 % d'eau, 25 % d'air, 45 % de matière minérale et de 5 % de matière organique.
- Les pédologues estiment que la partie arable ne constitue que la partie superficielle du sol. Le pédologue Albert Demolon a défini le sol comme étant « la formation naturelle de surface, à structure meuble et d'épaisseur variable, résultant de la transformation de la roche mère sous-jacente sous l'influence de divers processus, physiques, chimiques et biologiques, au contact de l'atmosphère et des êtres vivants ».
- L'aménagement du territoire distingue des catégories d'occupation du sol, avec les sols agricoles, boisés, sols bâtis et les autres sols.

Les définitions du sol sont liées aussi à son utilisation.

- Pour un ingénieur civil le sol est un support sur lequel sont construits des routes, et fondés des bâtiments.
- Pour un ingénieur d'assainissement le sol est un récipient d'égouts domestiques et municipaux.
- Pour l'hydrologue ou hydrogéologue le sol est un manteau vivant et végétalisé, et permettant le cycle de l'eau.
- Pour l'écologue le sol est un habitat et un élément de l'écosystème qui est le produit et la source d'un grand nombre de processus et interactions chimiques, biochimiques et biologiques.
- Etc.

2. Formation des sols

2.1. Processus fondamentaux de l'altération

L'altération est une dégradation soit de la structure, soit de la nature des constituants des roches sous l'action d'agents extérieurs variés, (Alterare: changer de). Donc c'est un (changement de l'état normal des choses).

Les processus fondamentaux d'altération se sont d'une part les processus physiques (essentiellement microdivision de particules grossières), d'autre part, les processus chimiques.

Les processus chimiques d'altération des roches mettent en jeu un ou plusieurs agents : l'eau, oxygène et les acides minéraux ou organiques. Les réactions sont :

- L'**hydrolyse**, processus le plus important, qui concerne la décomposition par l'eau, très souvent activé chimiquement par la présence, à l'état dissous, d'éléments actifs (acides minéraux et organiques) ;
- L'**oxydation**, libérant Fe^{2+} de certains minéraux sous la forme ferrique $\text{Fe}(\text{OH})_3$;
- L'**hydratation**, adjonction de molécules d'eau aux minéraux, ce qui provoque une augmentation de volume, et donc un ameublissement de la roche ;

- la **dissolution**, intéressent certaines roches salines (gypse, sel gemme) ou même les calcaires, dont la dissolution est fortement favorisée par la présence du CO₂ dissous dans l'eau.

Les éléments solubles sont lessivés. Les parties insolubles restent sur place, se recombinent et forment des minéraux de néoformation, principalement des argiles. Les organismes peuvent intervenir à tous les stades de ce processus. Ils fournissent en particulier des matériaux minéraux ou organiques.

2.1.1. Processus d'altération physiques

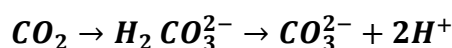
Les agents climatiques tels que le vent, le gel, l'eau ainsi les glaciers participent activement dans le fractionnement de la roche en morceaux de plus en plus petits, tout en conservant la composition minéralogique de départ. La vitesse de transformation est particulièrement rapide sous les climats contrastés :

- A. Les variations diurnes de température** : la roche tend à se réchauffer le jour et à se refroidir la nuit. Compte tenu de son hétérogénéité minéralogique, certains minéraux se dilatent plus que d'autres ce qui est propice à leur déchaussement granulaire ; par exemple le coefficient de dilatation thermique du quartz est deux fois plus élevé que celui de l'orthose. Cette action est appelée **thermoclastie**.
- B. L'alternance gel-dégel** : l'eau infiltrée dans les fissures de la roche se dilate en gelant et concourt à l'élargissement ainsi qu'à la propagation des fractures. Cet effet est appelé **cryoclastie**; les roches y sont d'autant plus sensibles que leur taux de fracturation, ou leur perméabilité (porosité accessible à l'eau), est élevée ; on qualifie de telles roches de gélives.
- C. La cristallisation des sels** : en bord de mer, l'eau de mer ou des embruns pénètrent dans les fissures puis s'évaporent en permettant **la cristallisation de sels**. Ces cristaux maintiennent ainsi béantes les fissures et exercent une pression qui, par cumul, peut être suffisante pour les élargir ; on parle alors d'**haloclastie**.
- D. La fragmentation par les courants d'eau ou d'air (érosion)** : ces courants peuvent contenir des particules en suspension qui, par impact sur la roche, la fragilisent et facilitent sa fragmentation. *Exemple* : un bloc de **gneiss** de 20 cm de diamètre transporté par un torrent avec une pente de 20% se transfère en grains de 2cm au bout de 6km seulement et en sable de 2mm après 12 km.

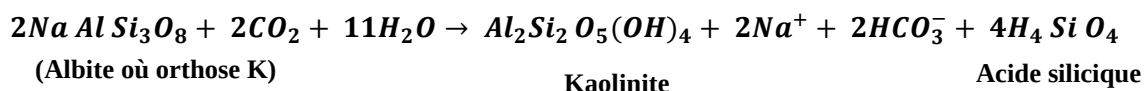
2.1.2. Processus d'altération chimiques

A. L'Hydrolyse : provoque un réaménagement important des réseaux cristallins. Elle dépend des conditions climatiques, favorisée par une température et une humidité élevées. Elle concerne non seulement des minéraux simples comme les nésosilicates (silicate à un seul tétraèdre comme l'olivine) mais aussi des plus complexes comme les silicates en chaînes (inosilicates comme les pyroxènes et amphiboles), en feuillets (phyllosilicates comme les argiles et les micas) ou en charpente tridimensionnelle (tectosilicates comme les quartz et feldspaths). L'hydrolyse, souvent favorisée par l'activité des microorganismes

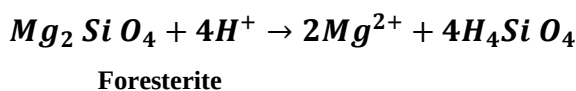
L'hydrolyse est une réaction qui permet le remplacement d'un cation d'un minéral par un ion H^+ de la solution aqueuse. La quantité de dioxyde de carbone dissous influence également la réaction d'hydrolyse, car il contribue à la quantité de cation H^+ disponible dans la solution.



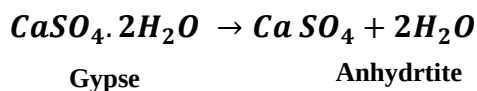
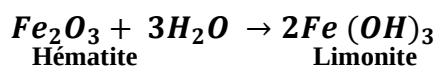
Les Feldspaths se dissolvent partiellement et donnent un autre minéral plus acide silicique.



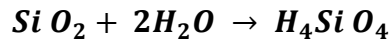
Les olivines ou pyroxène se dissolvent totalement



B. L'Hydratation : qui altère avant tout les roches ferrugineuses, en modifiant légèrement leur qualité minéralogique. C'est une incorporation de molécules d'eau à certains minéraux peu hydratés contenus dans la roche comme les oxydes de fer; qui produise un gonflement du minéral et donc favorise la destruction de la roche.



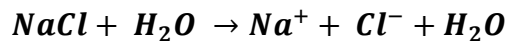
C. La Dissolution : par laquelle l'eau et les substances qu'elle contient altèrent la roche, suit de nombreuses voies : dissolution en milieu alcalin, chélation, dissolution acide. La dissolution est un processus physique simple intéresse les roches salines: sel gemme, potasse et gypse. C'est la décomposition d'un minéral en ses ions constitutifs.



* le Quartz est très peu soluble (-6ppm) dans les eaux de surface.

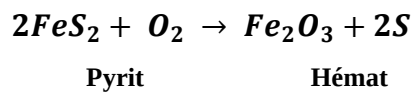
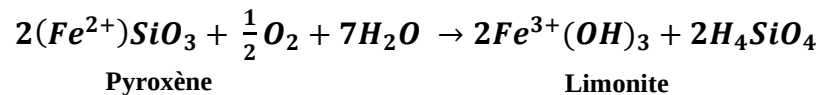


* la Calcite est très soluble et se dissout dans l'eau de pluie, qui agit comme un acide faible, l'acide carbonique H_2CO_3 par adjonction de dioxyde de carbone.



* la Halite est extrêmement soluble et se dissout complètement dans l'eau, libérant plusieurs milliers de ppm de Na^+ et de Cl^- dans l'eau.

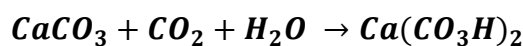
• **Oxydation et réduction** : le mécanisme d'oxydation le plus connu est la transformation d'ions ferreux (Fe^{2+}) de couleur métallique terne en ions ferriques (Fe^{3+}) de couleur rouge-orange, lorsque l'on dit d'un objet qu'il rouille en réalité il s'est oxydé.



Le meilleur agent oxydant est l'oxygène atmosphérique n'a pas de valence mais peut facilement capter des électrons pour devenir un anion.

La réduction solubilise le fer (II) à partir d'oxydes et hydroxydes de fer (III), présents par exemple dans des ciments ferrugineux de certains grés. Elle concerne des milieux mal aérés.

D. La Décarbonatation : Elle produit la solubilisation des calcaires et des dolomies généralement sous l'action du CO_2 dissous dans l'eau :



2.2. Processus de formation du complexe d'altération

Le complexe d'altération n'est pas toujours facile à définir, parce qu'il existe tous les intermédiaires entre minéraux primaires dits *hérités*, sans aucune transformation, et les minéraux secondaires, qui sont au contraire, entièrement reconstruits (*néoformés*) à l'aide des constituants de base, préalablement libérés : on peut alors classer les minéraux secondaires en fonction de leur origine et leur degré de transformation.

A. L'héritage : simple microdivision sans transformation chimique (exemple quartz) ;

B. La transformation : ce processus intéresse les micas, dont la microdivision est accompagnée de processus chimiques mineurs (pertes de certains ions), la structure initiale des cristaux étant conservée (ensemble des argiles « micacées » illites, vermiculites).

C. La solubilisation (dégradation) : les éléments constitutifs des minéraux primaires sont libérés de façon progressive à l'état soluble ou pseudodoluble ; ils restent sous cette forme un certain temps, certains sont perdus par drainage, d'autres évoluent lentement vers des gels amorphes ou paracristallins (*amorphisation*), le plus souvent après avoir subi une redistribution dans le profil.

D. La néoformation : il y a, là encore, libération des constituants ; certains sont entraînés hors du profil, mais la plus grande partie évolue rapidement, sur place vers une forme cristalline : les argiles de néoformation soient smectites (*bisiallitisations*) soit Kaolinite (*monosiallitisations*).

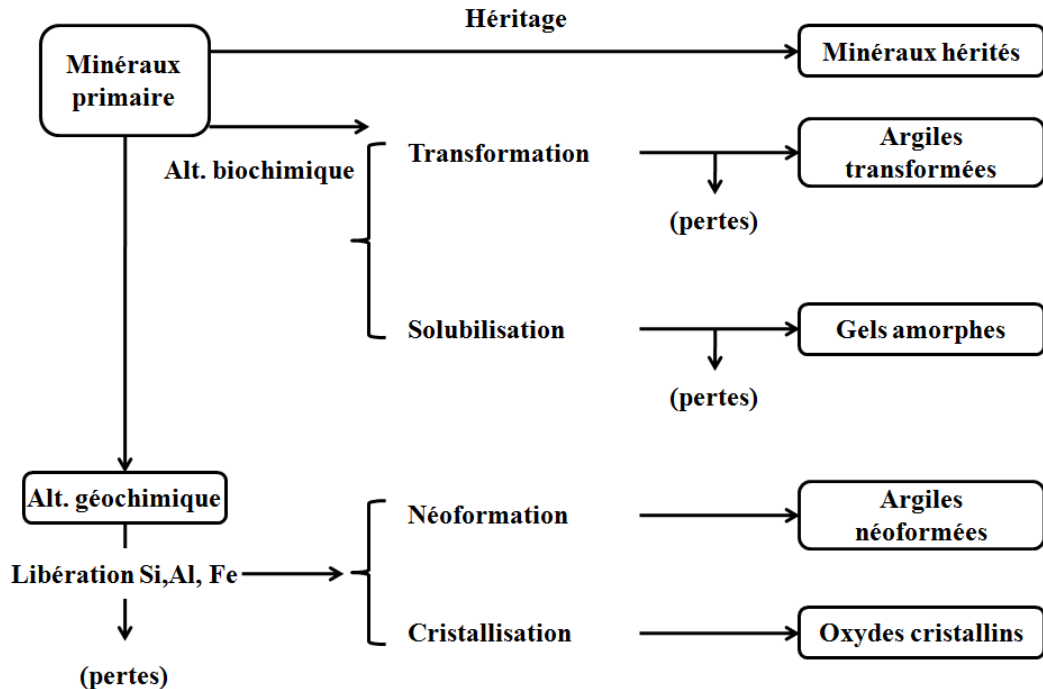


Figure 1.1. Processus de formation du complexe d'altération

2.3. Les stades de formation et d'évolution des sols (pédogénèse)

La pédogénèse qui signifie la formation et l'évolution des sols, c'est l'ensemble des phénomènes qui décomposent les roches, produisant des sols à leurs dépens, et provoquent dans ceux-ci des transformations et des déplacements de substances. Le sol apparaît, s'approfondit et se différencie en strates superposées, les horizons pédologiques, qui forment le profil pédologique. Il atteint finalement un état d'équilibre avec la végétation et le climat. Généralement la formation du sol passe par 4 stades principaux :

A. 1^{er} stade (désagrégation de la roche) : un sol est généralement le résultat de la décomposition de la roche mère, où sur la surface de cette dernière l'érosion (hydrique et/ou éolien) vient de s'arrêter. Elle est soumise à l'action du climat. Les eaux de pluies qui tombent sur la roche ont dissous un peu de CO₂ de l'atmosphère et sont légèrement acides. En plus, elles contiennent quelques éléments azotés. Elles vont s'accumuler dans les fissures et les pores de la roche qu'elles vont attaquer. Dans le cas des calcaires, par exemple, elles vont provoquer l'altération des feldspaths. Le résultat de ce stade :

❖ De minéraux plus ou moins désagrégés mais encore non altérés (*squelette*) bloc de pierre, graviers, grains de sables et limon.

❖ Une sorte de pâte, le complexe d'altération provenant de l'attaque chimique des minéraux et qui contient de l'argile, sel de calcium, sel de magnésium, sel de potassium et sel de sodium. Sous des formes plus ou moins solubles.

Malgré cette transformation de la roche on ne peut pas parler de sol proprement dit. D'autres phénomènes vont se manifester en même temps : Le vent apporte des poussières et des débris de végétaux tandis que des spores de végétaux inférieurs ou des larves d'insectes.

B. 2^{ème} stade (enrichissement en matière organique): La surface ainsi décomposée et recouverte d'une mince couche de dépôts minéraux et organiques va être rapidement colonisée par des éléments vivants : bactéries, lichens et insectes. Ceux-ci vont attaquer plus profondément la roche et constituer ainsi une couche assez importante de débris organiques qui permettra l'installation de végétaux supérieurs. Leurs racines vont sécréter des acides qui attaqueront la roche de surface pendant que l'altération des minéraux continue. À partir de ce moment, les débris organiques (surtout végétaux) aboutissent à la formation des substances foncées plus ou moins pâteuses réunies sous le nom **humus** ; des substances qui ne sont pas ajoutées aux substances minérales, mais s'y associent en un complexe organo-minéral.

Ces substances organiques influenceront non seulement sur la qualité et la fertilité du sol en nourrissant les plants, mais encore elles vont, en association avec les agents climatiques jouer un rôle primordial dans l'évolution ultérieure du sol.

C. 3^{ème} stade (formation des différents horizons du sol) : Nous pouvons déjà distinguer dans le sol en cours de formation les phases suivantes :

- * **Phase minérale**, restes de la roche à partir de laquelle s'est formé le sol. (M)
- * **Phase résiduelle** ou partie supérieure du sol, constituée par des éléments organiques et d'autres minéraux de petite taille (sables et limons) ou même colloïdaux (argiles, carbonates (S))
- * **Phase aqueuse**, elle peut exister soit dans le sol, soit dans les fissures de la roche. Cette eau provoque le déplacement des substances solubles qui se déposent à différents niveaux dans le sol pour donner des couches à constitution particulière (H)
- * **Phase vivante**, partie vivante du sol correspondant aux végétaux et aux animaux (B).

Ces différentes phases du sol se disposent les unes par rapport aux autres suivant des modalités bien déterminées qui sont fonction du climat, de la pesanteur, de la perméabilité de la roche, etc. Ces modalités varient au cours de l'année suivant les saisons. Cependant, chaque année le cycle varie assez peu de sorte que peu à peu s'individualisent dans le sol des couches à propriétés particulières et bien définies qui sont *les horizons*.

D. 4^{ème} stade (sol développé) : Peu à peu, le volume de la phase résiduelle et de la matière organique s'accroît. L'altération de la phase minérale se poursuit ; fragmentation des cailloux, mise en solution de la plupart des minéraux. Seuls l'alumine et les oxydes de titane ainsi que quelques minéraux lourds sont invariants.

Les produits solubles se recombinent en grande partie pour donner des édifices cristallins de type argiles. Mais les argiles peuvent aussi provenir de la transformation par dégradation d'autres minéraux. La matière organique fraîche subit des évolutions très variables : très rapide et complète pour la matière animale (putréfaction), rapide pour une partie de la matière végétale et beaucoup plus lente pour une autre (humification).

Peu à peu, les conditions physico-chimiques du sol se différencient en couches horizontales. Elles déterminent soit le passage en solution ou pseudosolution soit la précipitation des composés des sols. Il y a donc des transferts à l'intérieur du sol qui se traduisent à la longue par la formation de constituants différents dans les diverses couches. Les horizons du sol sont donc à la fois des couches de matériaux différents et des zones dont l'ambiance physico-chimique est en même temps bien définie et différente de celle des autres horizons.

CHAPITRE 2 : LES CONSTITUANTS DU SOL

Le sol est un assemblage d'une grande diversité de phases, le sol est composé essentiellement en trois phases (figure 2.1) :

- ❖ Une phase solide composée de deux fractions, une fraction minérale composée essentiellement des minéraux issus de l'altération de la roche mère et une fraction organique (vivante et morte) ;
- ❖ Une phase liquide ou la solution du sol, est un des vecteurs privilégiés des matières, composée de l'eau dans laquelle sont dissous des substances solubles provenant à la fois de l'altération des roches, de la décomposition des matières organiques et des apports par l'homme (apports d'engrais solubles ou solubilisés dans le sol) ;
- ❖ Une phase gazeuse ou l'atmosphère du sol, représente une interface gazeuse à l'intérieur du sol et avec le milieu extérieur, composée de mêmes gaz de l'air (O , N_2 , CO_2 , etc.) avec en plus des gaz issus de l'évolution des matières organiques (méthane, oxydes d'azote, sulfure d'hydrogène, etc.). Mais cette phase est moins riche en oxygène et plus riche en dioxyde de carbone à cause de l'oxydation des matières organiques.

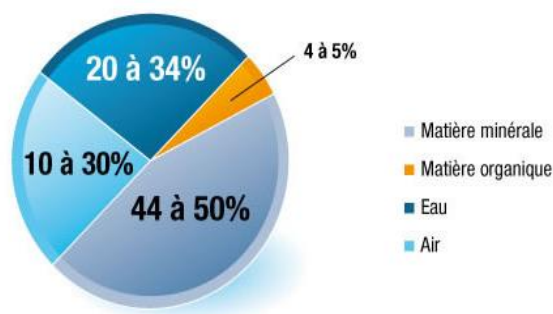


Figure 2.1. Les différents constituants du sol

2.1. Fraction minérale

Les constituants solides inorganiques du sol sont des minéraux, ils sont nombreux et leur nature dépend à la fois sur la nature des matériaux parentales, sur lesquelles les sols se sont formés et les conditions de formation. Sont classés en deux catégories, primaires qui sont hérités directement de la roche mère (quartz, olivine, grenat, pyroxène...) qui sont

chimiquement assez inerte, car ces grains portent peu de charges électriques et leur surface spécifique est faible, ou secondaire, issus de la transformation des minéraux primaires et réunis alors dans le complexe d'altération.

La phase minérale représente environ 80% de la masse humide de la majorité des sols. Leur composition peut être décrite de trois manières différentes selon les caractéristiques utilisées :

- A.** Les proportions et les dimensions des particules minérales servant à définir la composition granulométrique ;
- B.** La nature et les teneurs en minéraux, qui permettent de définir la composition minéralogique ;
- C.** Les teneurs en éléments chimique donnent la composition élémentaire ;

Dans le domaine de l'utilisation agronomique des sols on s'intéresse beaucoup plus à la classification granulométrique des particules des sols.

2.1.1. Classement granulométrique des sols

La répartition des fractions minérales du sol selon leur taille est obtenue indépendamment de la nature minéralogique et de la composition chimique de ces minéraux, par l'analyse granulométrique qui distribue les constituants minéraux en classe de grosseurs, une première séparation à 2 mm distingue la fraction grossière aussi nommée squelette, de la terre fine. Cette répartition granulométrique des particules minérales solide de sol est désignée par le mot texture du sol.

Deux techniques sont successivement appliquées sur la terre fine (obtenue par tamisage au tamis à maille de 2mm). Après destruction de la matière organique par un oxydant énergétique (eau oxygénée H_2O_2), les particules minérales sont dispersées à l'aide d'un dispersant alcalin (hexamétaphosphate de sodium), les particules de diamètre supérieur à 20 μm (sable grossier, sable fin et limon grossier) sont séparées par tamisage humide. Les particules fines (argile et limon fin) sont sédimentées selon un temps défini par la loi de Stokes. Finalement la part de chaque fraction est exprimée en % de la masse sèche de l'échantillon de départ. Ainsi, les particules du sol sont classées en fonction de leur diamètre, conventionnellement de la façon suivante :

- **Cailloux et graviers ($\phi > 2\text{mm}$)** : ils sont classés à part, la granulométrie proprement dite concernant la terre fine ($\phi < 2\text{mm}$) ; leur nature (souvent débris de roche-mère) est important à déterminer ;
- **Sables** : de 2 mm à 50 μm (sable grossiers : 2mm à 0.2mm, sables fins : 0.2 à 50 μm ;
- **Limons** : de 50 μm à 2 μm (limons grossiers : 50 μm à 20 μm , limons fins : 20 μm à 2 μm)
- **Fraction fine** : <2 μm ; cette fraction est communément appelée « argile », ce qui est important, car cette fraction ne comprend pas seulement les argiles minéralogiques, mais souvent aussi d'autres minéraux.

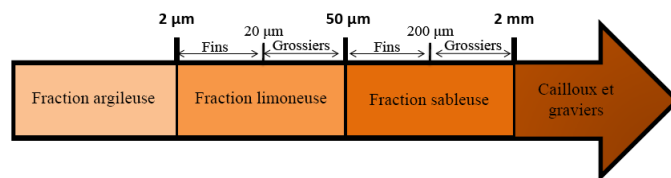


Figure 2.2. Classe granulométrique (AFNOR, 1986)

Les résultats de l'analyse granulométrique sont représentés généralement soit par un graphique (diagramme granulométrique cumulatif), ou si l'on veut déterminer la texture, il prend la forme d'un triangle.

2.1.2. Composition élémentaire du sol

Tous les éléments présents dans les roches se retrouvent dans les sols en proportion souvent voisines mais parfois aussi avec un appauvrissement ou un enrichissement.

La composition élémentaire désigne le pourcentage ou la teneur en élément chimique du sol. L'oxygène et le silicium sont les deux éléments chimiques les plus abondants, les trois métaux dominants étant l'aluminium, le fer et le calcium, on distingue parfois deux catégories d'éléments chimiques, les macroéléments et les microéléments selon leur concentration moyenne trouvée dans la solution du sol, la figure 2.3 indique les teneurs des neuf éléments les plus abondants dans le sol.

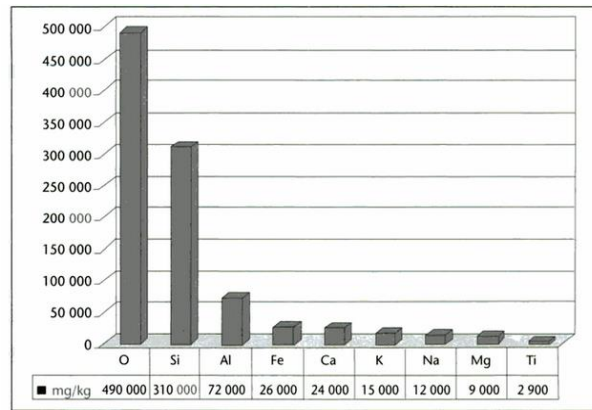


Figure 2.3. Teneur moyenne ($mg\ kg^{-1}$) des principaux éléments chimiques des sols (valeurs correspondant à la couche de surface du sol d’une épaisseur de 20cm)

2.1.3. Composition minéralogique du sol

La qualité minéralogique précise l’origine et définit le rôle des fractions granulométriques. La majorité des minéraux primaires se trouve dans la fraction limons et sables, les minéraux secondaires, argiles minéralogiques notamment.

Les sables sont généralement siliceux, formés de grains de quartz très résistant et subsistant longtemps, même en cas d’acidification intense du sol.

Les limons, comme les sables, proviennent de la désagrégation physique des roches. Ils contiennent :

- Du quartz pratiquement inaltérable,
- D’autres silicates, altérables lentement et constituant une réserve nutritive à long terme (pyroxènes et les micas)
- Des minéraux carbonatés, altérables rapidement par l’eau chargée en CO_2 et fournissant le calcium et le magnésium au complexe adsorbant.

Enfin, les argiles granulométriques, soit la fraction inférieure à $2\mu m$, sont formées en majeure partie d’argiles minéralogiques, mais elles contiennent aussi des oxydes métalliques ou des gels colloïdaux.

A. Les argiles minéralogiques : Il existe plusieurs définitions du terme “argile” selon la discipline concernée. En général, le mot “argile” englobe deux connotations, l’une liée à la taille des grains et l’autre à la minéralogie. Le géologue ou le pédologue considèrent comme “ argile ” tout minéral de faible granulométrie, la limite étant fixée à 2 microns. Les céramistes regroupent les matériaux selon leur comportement au

chauffage. Les chercheurs en sciences des matériaux s'attachent plutôt aux propriétés de plasticité des matériaux argileux. Généralement les argiles sont des silicates d'aluminium plus ou moins hydratés, microcristallins, à structure en feuillets (phyllites). Dans la nature l'argile (brute) est constituée généralement d'un composant minéral de base (kaolinite, montmorillonite, etc.) et de certaines impuretés secondaires tels que, le quartz, la calcite et les matières organiques. Du fait de leurs propriétés physico-chimiques, de leur variété et de leur abondance, les argiles sont utilisées dans des secteurs très divers (agriculture, industrie, pharmacie, bâtiment, etc.).

- **Structure des argiles :** Les minéraux argileux sont caractérisés par leur unité structurale ou cellule de base (cristallite) qui est constituée d'un feuillet et d'un interfeuillet appelé aussi espace interfoliaire (figure 2.4). Quatre ions principaux forment la structure des feuillets : les ions Si^{4+} , Al^{3+} , O^{2-} et OH^- . De plus, selon le type d'argile, d'autres ions sont également rencontrés tels que : Fe^{3+} , Ca^{2+} et Mg^{2+} .

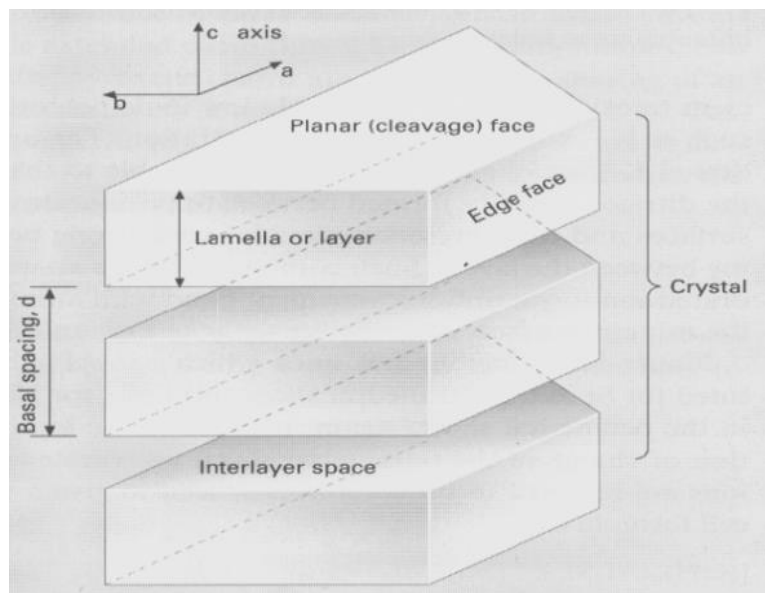


Figure 2.4. Structure générale d'une argile

L'inter-feuillet est constitué de fluide d'eau assurant une liaison électrochimique entre les feuillets. Il existe différents types de liaisons inter-feuillet, liées notamment à des phénomènes de substitutions isomorphiques à la surface des cristallites. Une particule d'argile résulte de l'empilement de quelques cristallites élémentaires face à face. Le feuillet est formé de deux ou trois couches cristallisées. On distingue deux types de couches :

- **une couche tétraédrique**, chaque tétraèdre étant occupé par un atome de silicium Si^{4+} , géométriquement, encadré par quatre atomes d'oxygène; les tétraèdres, assemblés par leurs

sommets, forment un réseau hexagonal (figure 2.5). Electriquement, les quatre charges positives de l'ion silicium sont neutralisées par quatre charges négatives appartenant aux quatre ions d'oxygène, il reste quatre charges négatives libres ; compensées par les charges positives des cations voisins.

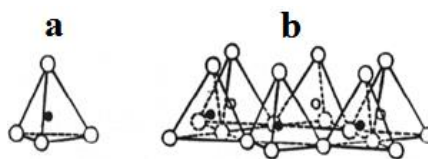


Figure 2.5. (a) cavité tétraédrique, (b) couche tétraédrique

➤ **une couche octaédrique** (figure 2.6), formée d'octaèdres, occupés par des atomes d'aluminium Al^{3+} (0,57 Å) (Decarreau, 1990), et encadrés par des groupements (OH^-) (la liaison avec les tétraèdres étant assurée par les oxygènes). Electriquement, les trois charges positives de l'ion aluminium sont neutralisées par trois charges négatives des anions de l'octaèdre; pour utiliser complètement leurs charges négatives.

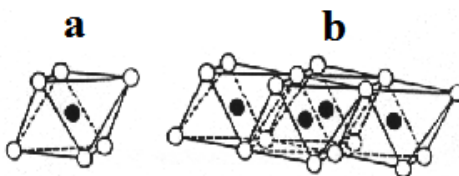


Figure 2.6 (a) cavité octaédrique, (b) couche octaédrique.

Les sites octaédriques peuvent aussi être occupés par les cations Fe^{3+} , pour les couches de type dioctaédrique et Mg^{2+} pour les couches de type trioctaédriques.

Suivant l'ordre d'empilement des couches octaédriques (Oc) et tétraédriques (Te), les minéraux argileux sont classés en trois types :

- **Le type Te. Oc (ou dit encore 1 : 1) :** Le feuillet est constitué par l'empilement d'une couche octaédrique et d'une couche tétraédrique. Celles-ci mettent en commun un plan compact d'ions O^{2-} et OH^- (figure 2.7).

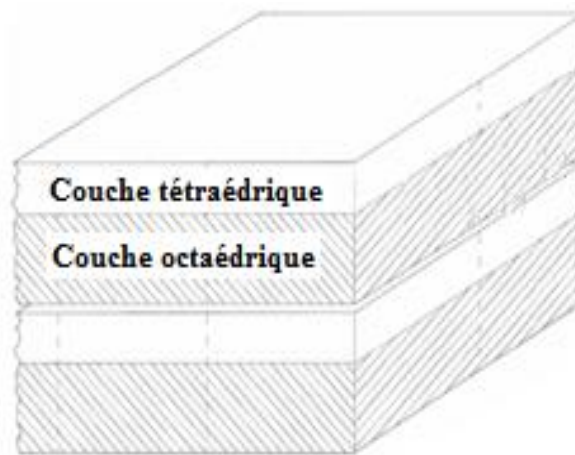


Figure 2.7. Feuillet de type *Te.Oc* (1 : 1) (Caillère et al., 1982).

L'épaisseur de ce type de feuillet est de l'ordre de 7 Å (cas de la kaolinite).

- **Le type *Te. Oc. Te* (ou dit encore 2 : 1) :** Le feuillet est formé par l'intercalation d'une couche octaédrique intercalée entre deux couches tétraédriques. Cet empilement est réalisé par la mise en commun de deux plans compacts d'ions O^{2-} et OH^- (figure 2.8). L'épaisseur de ce type de feuillet est de l'ordre de 9,5 Å (cas des vermiculites, des montmorillonites, etc.).

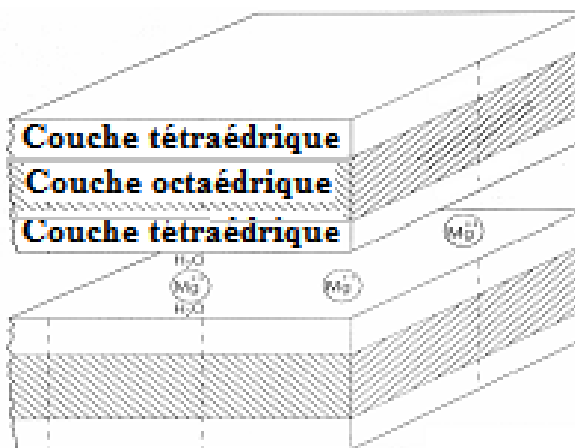


Figure 2.8 Feuillet de type *Te.Oc.Te* (2 : 1).

- **Le type *Te. Oc. Te. Oc* (ou dit encore 2 : 1 : 1) :** Les minéraux argileux de ce groupe sont caractérisés par un feuillet constitué, en plus des trois couches de la série 2 : 1, par une quatrième couche octaédrique qui s'insère dans l'espace inter-foliaire (cas des chlorites) (cf.fig. 2.9).

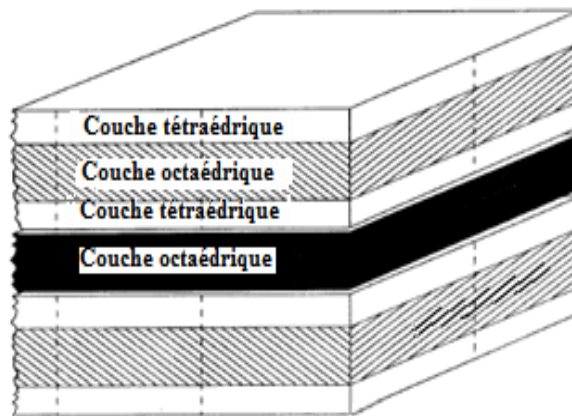


Figure 2.9. Feuillet de type *Te. Oc. Te. Oc* (2 : 1 : 1)

- **Substitutions isomorphiques :** A partir de la structure de base des feuillets argileux, des substitutions entre cations sont possibles. On parle alors de substitutions isomorphes car les dimensions des feuillets ne varient quasiment pas. Ainsi, on observe fréquemment le remplacement de Si^{4+} par Al^{3+} , dans le feuillet tétraédrique, et d' Al^{3+} par Mg^{2+} ou par Fe^{2+} dans le feuillet octaédrique. D'autres ions tels que Fe^{3+} , Mn^{2+} , Ti^{4+} , Ni^{2+} et Cr^{3+} peuvent également être retrouvés, mais en plus faible quantité. Dans le cas où le feuillet est chargé négativement, afin d'assurer l'électroneutralité à cette échelle, un processus de compensation de charges peut s'opérer à deux niveaux : soit au sein du feuillet qui, de fait, reste neutre ; soit, et c'est la majorité des cas, à l'extérieur du feuillet, par adsorption de divers cations métalliques appelés alors cations compensateurs. Ces derniers peuvent être plus ou moins mobiles, en fonction des propriétés des surfaces des feuillets argileux et de la nature de ces cations. Les cations mobiles peuvent donc être échangés avec d'autres ions présents dans la solution interfoliaire. Par exemple, dans le groupe des smectites, l'électroneutralité est assurée grâce à la présence de cations interfoliaires hydratés. On peut citer les cations suivants: Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ et K^+ . La présence de molécules d'eau associées aux cations compensateurs concourt alors à l'écartement des feuillets argileux et donc au gonflement macroscopique observé.

Tableau 2.1. Classification des minéraux argileux de type T-O-T

Charge par maille	DIOCTAEDRIQUE	TRIOCTAEDRIQUE
# 0	Pyrophyllite $(Al_4)(Si_8)O_{20}(OH)_4$	Talc $(Mg_6)(Si_8)O_{20}(OH)_4$
SMECTITES		
0,4 à 1,2	Montmorillonite $M^+_y(Al_{4-y}Mg_y)(Si_8)O_{20}(OH)_4$	Hectorite - Stevensite $M^+_y(Mg_{6-y}Li_y)(Si_8)O_{20}(OH)_4$
	Beidellite / Nontronite $M^+_y(Al_4/Fe_4)(Si_{8-x}Al_x)O_{20}(OH)_4$	Saponite $M^+_x(Mg_6)(Si_{8-x}Al_x)O_{20}(OH)_4$
1,2 à 1,8	Illites $K^{+}_{x+y}(Si_{8-x}Al_x)(Al_{4-y}M^{2+}_y)O_{20}(OH)_4$	Vermiculites $M^{+}_{x+y}(Mg_{6-y}M^{3+}_y)(Si_{8-x}Al_x)O_{20}(OH)_4$
MICAS		
2	Muscovite $K^+_2(Al_4)(Si_6Al_2)O_{20}(OH)_4$	Phlogopite $K^+_2(Mg_6)(Si_6Al_2)O_{20}(OH)_4$
4	Margarite $Ca^{2+}_2(Al_4)(Si_4Al_4)O_{20}(OH)_4$	Clintonite $K^+_2(Mg_6)(Si_4Al_4)O_{20}(OH)_4$

- **Les principales familles des argiles :** On passera en revue les grandes familles d'argiles et leurs principales propriétés :
- **La kaolinite :** C'est la plus simple des argiles ; feuillet de type 1 : 1 dioctaédrique, pratiquement sans substitution; de ce fait, les charges sont faibles ou nulles, et localisées surtout sur les zones de rupture latérales des feuillets ; les feuillets sont généralement accolés (épaisseur 7 Å), sauf dans le type Halloysite, moins bien cristallisé, qui peut retenir une couche interfoliaire (épaisseur 10 Å).
 - **Les illites (argiles micacées) :** Ce sont des argiles dites 2 : 1 sans substitution. Le feuillet primaire est constitué d'un feuillet octaédrique entouré de deux feuillets tétraédriques. Les cations de compensations sont les ions potassium K^+ . La superposition des feuillets est réalisée par contact et de manière parfaitement ordonnée et jointive : ainsi le potassium situé entre deux feuillets ne peut être échangé. Ceci induit une liaison très forte entre feuillets élémentaires : l'« emboîtement » des cations K^+ dans les cavités hexagonales interdit tout glissement ou séparation des feuillets, si bien que l'empilement des feuillets est alors ordonné et rigide et qu'il n'existe pas d'eau inter-foliaire. Ce type d'empilement confère à la particule élémentaire associée une grande stabilité.

- **Les vermiculites :** Il s'agit des argiles dérivant des micas, par ouverture des feuillets, accompagnée d'une disparition partielle ou totale des ions K^+ et leur remplacement par des cations échangeables. Les vermiculites possèdent deux propriétés importantes:
 - en présence d'une forte concentration d'ions K^+ en solution, il y a fixation partielle de ces ions K^+ , accompagnée d'une contraction des feuillets;
 - en milieu acides, les vermiculites subissent le processus d'aluminisation; une partie des ions Al^{3+} de substitution est libérée, et forment des ions complexes hydratés $Al(OH)^{2+}$ ou $Al(OH)_2^+$, qui s'insèrent entre les feuillets en formant des îlots. Non contigus, ce qui abaisse la capacité d'échange cationique.
- **Les smectites :** Les smectites sont également des argiles de type 2 : 1, les substitutions octaédriques dominantes dans ces argiles dioctaédriques laissent aux feuillets un grand pouvoir d'écartement, et ne permettent qu'une fixation temporaire d'ions K^+ . Plusieurs couches d'eau peuvent s'insérer entre les feuillets, dont l'espacement dépasse souvent 20 Å en milieu humide ; inversement, en période sèche, les argiles subissent un retrait (10 Å). La capacité d'échange est élevée, puisque les charges sont réparties aussi bien sur les faces externes que sur les faces internes des feuillets, la fixation d'ions K^+ ne provoque qu'une contraction modérée et temporaire des feuillets. Les smectites ont des charges variables induites par des substitutions pouvant être tétraédriques ($Si^{4+} \rightarrow Al^{3+}$) ou octaédriques ($Al^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$, Mg^{2+} ou bien $Mg^{2+} \rightarrow Li^+$). La nature et la localisation du déficit de charge du feuillet, ainsi que la nature du cation octaédrique dominant, sont utilisées pour classer les smectites (Tableau 2. 2).

Tableau 2. 2. Classification des smectites en fonction de la localisation de la charge et la nature des cations octaédriques. La charge est compensée par un cation M^+ en position interfoliaire.

Localisation de la charge	Smectites dioctaédriques	Smectites trioctaédriques
Octaédrique	Montmorillonite : $M^+_{x IV}Si_4^{VI}[(Al,Fe^{3+})_{2-x}Mg_x]O_{10}(OH)_2$	Hectorite : $M^+_{x IV}Si_4^{VI}[Mg_{3-x}Li_x]O_{10}(OH)_2$ Stévensite : $M^+_{2x IV}Si_4^{VI}[Mg_{3-x}\square_x]O_{10}(OH)_2$
Tétraédrique	Beidellite : $M^+_{x IV}(Si_{4-x}Al_x)^{VI}Al_2O_{10}(OH)_2$ Nontronite : $M^+_{x IV}[Si_{4-x}(Al,Fe^{3+})_x]^{VI}Fe^{3+}_2O_{10}(OH)_2$	Saponite : $M^+_{x IV}(Si_{4-x}Al_x)^{VI}Mg_3O_{10}(OH)_2$

Note : $\square$ = site vacant, IV = coordinence tétraédrique et VI = coordinence octaédrique.

- **Les chlorites :** L'espace inter-foliaire des chlorites est occupé par un feuillet d'hydroxydes chargé positivement, à structure de brucite ou de gibbsite. L'espace basal caractéristique atteint 14 Å. Il existe deux types de chlorites très différents : le premier, dit chlorite primaire, résulte d'un héritage de certaines roches contenant beaucoup de magnésium (roche métamorphiques, certaines roches sédimentaires); il est caractérisé par un feuillet supplémentaire octaédrique, magnésien, dit « brucitique ». L'autre type, au contraire dit chlorite secondaire (ou alumineuse), résulte d'une aluminisation très poussée, de certaines vermiculites, intervenant en milieu à la fois acide et confiné, conduisant à la formation d'un feuillet intercalaire, dit « gibbsitique ».

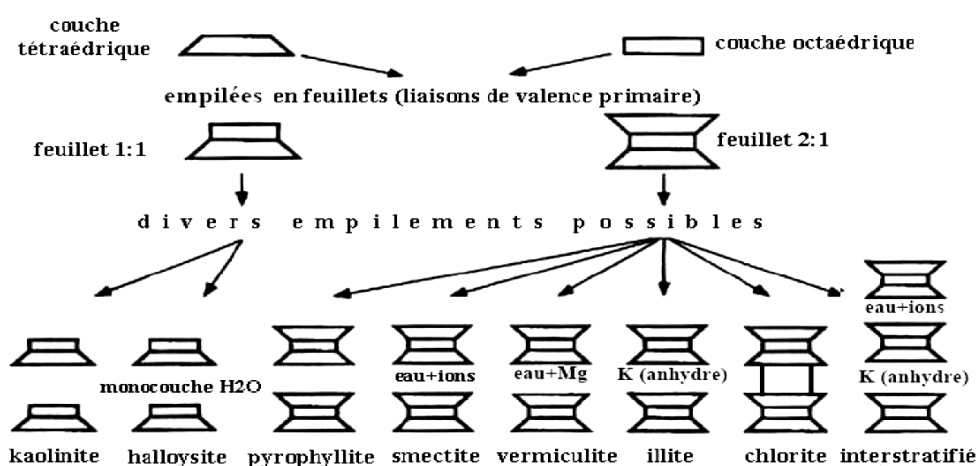


Figure 2.10. Représentation schématique de quelques minéraux argileux

➤ **Propriétés des argiles**

- **Colloïdalité** : La nature colloïdale des particules argileuses est liée à la finesse de leur dimension et aux charges électriques négatives qu'elles présentent en suspension à leur surface. Dans le cas de la smectite, la charge est due d'une part à des substitutions au niveau de la couche octaédrique ou tétraédrique et d'autre part, à la dissociation des groupes hydroxyles de bordures. Les grains ainsi chargés négativement sur leur périphérie se repoussent dans des solutions imprégnantes et il se produit une défloculation avec formation de suspension stable. Ceci présente un avantage certain quand il s'agit d'éliminer des impuretés de densité relativement élevées.
- **Aptitude au gonflement** : Les argiles gonflantes tel que les smectites et les vermiculites ont la propriété de former facilement des complexes lamellaires par l'insertion de molécules d'eau ou de nature variée dans l'espace inter-foliaire. Ce phénomène, appelé gonflement, s'accompagne d'une augmentation de l'espace inter-foliaire et dépend de la charge du feuillet, de la localisation de celle-ci et de la nature des cations de compensation. Les cations divalents comme Mg^{2+} , Ca^{2+} , etc, facilitent l'adsorption d'eau dans l'espace inter-foliaire en formant des macro-cations. L'adsorption de molécules organiques peut apporter un caractère hydrophobe à l'argile et entraîne une importante augmentation de l'espace inter-foliaire, jusqu'à 19 Å. C'est d'ailleurs, la valorisation de cette propriété particulière d'insertion des molécules organique ou des polymères inorganique a permis d'obtenir des argiles organiques ou inorganiques.
- **Propriété d'échange d'ions** : La substitution partielle de cations dans les couches octaédriques conduit à un excès de charges négatives du feuillet. Celle-ci est compensée par des cations situés dans l'espace inter-foliaire qui, dans certains cas, peuvent être échangés par d'autres cations. Il s'agit de l'une des propriétés majeures des smectites qui est à l'origine de nombreuses applications. Cette propriété est souvent quantifiée par la capacité d'échange cationique (c. e. c), exprimée en milliéquivalents de cations échangés pour 100 g d'argile.

B. Les oxyhydroxydes : Les sesquioxides appelés anciennement les oxyhydroxydes (de fer, d'aluminium, de manganèse et de silice notamment) (ou oxydes hydratés) constituent avec les minéraux argileux, les composent l'essentiel du complexe d'altération des sols. Ce sont des minéraux cristallisés qui sont principalement présents

dans la fraction fine du sol et notamment dans les argiles. Ils se rencontrent aussi dans les limons et les sables. Le tableau ...indique les composés les plus fréquemment rencontrés dans les sols.

Tableau 2.3. Les principaux oxydes et hydroxydes autre que la silice

Métal	Nom	Formule chimique
Fer	Ferrihydrite	$\text{Fe}_{10}\text{O}_{15} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$
	Goethite	$\alpha\text{-FeOOH}$
	Hématite	$\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$
	Lépidocrite	$\gamma\text{-FeOOH}$
	Maghémite	$\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$
	Magnétite	FeFe_2O_4
Aluminium	Boehmite	$\gamma\text{-AlOOH}$
	Gibbsite	$\gamma\text{-Al}(\text{OH})_3$
Aluminium-lithium-manganèse	Lithiophorite	$(\text{Al}, \text{Li})\text{MnO}_2(\text{OH})_2$
Manganèse	Birnessite	$\text{Na}_{0,7}\text{Ca}_{0,3}\text{Mn}_7\text{O}_{14} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Titane	Anatase	TiO_2

A l'origine, les oxyhydroxydes proviennent de l'altération des minéraux primaires, essentiellement les minéraux ferromagnésiens. Cependant ils peuvent être hérités directement d'une roche sédimentaire au sein de laquelle ils ont été accumulés.

En règle générale, les sols ont tendance à s'enrichir en oxyhydroxydes (de fer, d'aluminium, du titane) par rapport à la silice qui est souvent éliminée plus rapidement au cours du processus d'altération.

La silice présente sous forme de quartz peut également représenter un élément résiduel.

2.2. Fraction organique du sol

2.2.1. La matière organique

La matière organique est une matière carbonée provenant d'êtres vivants végétaux et animaux. Elle est composée principalement des éléments suivants : (C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg). La fraction organique se répartit en 4 groupes :

- **la matière organique vivante**, animale et végétale, qui englobe la totalité de la biomasse en activité;
- **les débris** d'origine végétale (résidus végétaux, exsudats) et animale (déjections, cadavres) regroupés sous le nom de "matière organique fraîche";

- **des composés organiques intermédiaires**, appelés matière organique transitoire, provenant de l'évolution de la matière organique fraîche;
- **des composés organiques stabilisés**, les matières humiques, provenant de l'évolution des matières précédentes.

Grace à la quantité et diversité des êtres vivants qui s'y trouvent, le sol constitue un véritable réacteur biologique, l'un des processus principaux concerne évidemment la dégradation de la matière organique et les grands cycles qui en dépendent directement comme celui du carbone et de l'azote.

La faune à une action mécanique et physique de broyage, micro-division, transport et dilution des matières organiques fraîches du sol, les réactions biochimiques sont réalisées par la microflore, qu'elle soit libre ou associée à la faune.

2.2.2 Processus de décomposition de la matière organique

Tous les constituants organiques subissent une évolution selon deux voies ; la majeure partie est minéralisée et une faible partie transformée en composés humiques par héritage H1, transformation physico-chimique H2 ou néoformation microbienne H3.

A. La minéralisation : La minéralisation de la matière organique est un processus de dégradation. Ses conséquences principales sont la diminution de la teneur en matière organique dans un sol, et une disparition sélective de certains composés. La décomposition d'une matière organique s'exprime en termes de carbone minéralisé et de types de molécules présentes dans le sol au cours du temps. La décomposition des matières organiques jeunes, ou minéralisation primaire passe par 2 phases :

- Premièrement une phase de prolifération d'animaux (insectes, acariens, vers, mollusques), de végétaux notamment champignons, et de bactéries, ces derniers se multipliant à partir des substances faciles à décomposer. Les microorganismes et la faune du sol utilisent comme source d'énergie les résidus de la digestion de la matière organique et la minéralisation du carbone: le carbone est alors minéralisé en dioxyde de carbone. Dans certaines conditions, le carbone peut être rejeté dans l'atmosphère sous forme de méthane (CH_4), issu d'un processus de fermentation (en cas d'anoxie – sols saturés d'eau par exemple). Un apport de matière organique provoque un pic d'activité des microorganismes du sol. Cette matière organique, compostée ou non, constitue une source contenant des composés facilement minéralisables, notamment des sucres et des protéines. Le pic de minéralisation est

d'autant plus marqué que l'apport est généralement suivi d'un travail du sol, qui permet de mélanger le sol à la matière organique apportée, et de renouveler l'oxygène du sol. Les composés les plus facilement dégradables sont consommés en premier.

- Deuxièmement une phase de décroissance microbienne et de libération de substance nutritives minérales, issues à la fois des matières organiques décomposées, et de la mort des corps microbiens. Ces substances minérales sont utilisables par les plantes, si une culture et là pour en profiter, et pour certains, fixées par les forces de liaison de l'argile et de l'humus. Une partie va servir à la synthèse de l'humus, enfin une autre partie peut être lessivée et perdue.

Les facteurs intrinsèques influençant la minéralisation de la matière organique :

- **La dégradabilité** d'une matière organique dépend de sa nature biochimique ;
- **L'état physique** de la matière organique (solide, liquide, pâteux) peut jouer sur sa minéralisation ;
- **La minéralisation** d'une matière organique apportée à un sol est soumise à l'influence du climat, notamment des conditions de température et d'humidité, qui "pilote" l'activité des microorganismes ;
- **La disponibilité en azote** dans le milieu est un facteur important car le rapport C/N des microorganismes est faible (entre 8 et 12). Ils ont souvent besoin d'une source d'azote minéral pour utiliser le substrat carboné du produit organique de façon optimale.

B. L'humification : Correspond à l'ensemble des transformations organiques des substances végétales, animales, microbiennes ou fongiques qui n'ont pas été détruites au cours des processus de minéralisation primaire. L'humification conduit à l'élaboration de la fraction humique des sols, qui contient non seulement du carbone mais aussi de l'azote, du soufre et de phosphore organique, elle s'associe pour partie, à certaines fractions minérales dans les complexes argileux-humiques. Cet humus peut être ensuite minéralisé à son tour par un processus de minéralisation secondaire.

- ❖ **L'humus** peut donc être défini comme étant le composé final de la dégradation de la matière organique. C'est un composé organique stable, à noyaux aromatiques, riches en radicaux libres. Il comprend des acides fulviques et humiques extractibles à la soude (alcalino-solubles) et l'humine qui est totalement insoluble ; les composés

à fort poids moléculaire (100 000 g/mole) sont polymérisés à partir de noyaux aromatiques (phénols) provenant de la destruction de la cellulose et de la lignine sous l'action microbienne, en particulier des champignons. Son type dépend des caractères de la végétation et du climat. En climat froid (boréal) et tempéré, il est riche en acides organiques très agressifs qui produisent une complexolyse intense ; en climat équatorial, il est très évolué et peu actif. La formation de l'humus intègre des phénomènes de dégradation et de synthèse, trois processus de base participent de la formation de l'humus :

- ✓ L'humification par héritage H_1 , qui engendre l'humine résiduelle ;
- ✓ L'humification par polycondensation H_2 , qui engendre l'humine d'insolubilisation ;
- ✓ L'humification par néosynthèse bactérienne H_3 , qui engendre l'humine microbienne ;

L'humus est généralement associé aux minéraux argileux et forme le complexe argilo-humique qui joue un rôle essentiel dans la structure du sol, ses propriétés mécaniques, physiques, hydriques et chimiques. Un sol peut être caractérisé par sa **Capacité d'Echange Cationique (CEC)** proportionnelle à la quantité de charges électriques portées par le complexe: plus la CEC est élevée, plus le sol peut absorber et désorber des cations qui sont mis à disposition des racines. La CEC dépend de la nature des argiles et de leur association avec les composés humiques. La vitesse d'humification dépend de l'activité biologique conditionnée par la température. La quantité d'humus dans le sol est la résultante des actions concurrentes de l'humification et de la minéralisation.

❖ **Milieu d'humification** : Il existe différents type d'humus selon le milieu où s'est produite l'humification, soit en milieu aéré soit en milieu aéré hydromorphe.

➤ **Humification en milieu aéré**

1. Mull : Est un humus doux riche en azote provenant des feuillus (les chênaies par ex) sa décomposition est rapide grâce à une activité biologique intense des décomposeurs. Son pH est entre 6 à 9, c'est un humus peu acide. Forme un mélange intime avec le sol minéral (complexe argilo-humique). Pas d'horizon

A₀ permanent ; bonne structure ; influence des lombrics et des bactéries dans la transformation biologique.

2. **Mor** : Humus pauvre en azote provenant des résineux (les pinèdes par ex), sa décomposition est très lente, son pH est entre 4 à 5, donc c'est un humus très acide. Ce type d'humus se rencontre sous climats très humides ou très froids, ou sur roche mère sableuses riche en argile et en fer (incapable de former un complexe argilo-humique). Caractérisé par une minéralisation lente. L'horizon A₀ très net et épais. Transformation très faible des débris végétaux effectuée surtout par les champignons.
3. **Moder** : C'est un humus de caractère intermédiaire entre un mull et le mor, on le trouve dans les forêts mixtes. Caractérisé par une minéralisation moins rapide, mélange moins intime que dans le cas du mull avec le sol minéral (peu de formation d'un complexe argilo-humique). Séparation peu nette entre le A₀ et le A₁ ; structure non grumeleuse; transformation biologique importante sous l'influence des Arthropodes (avec champignons et bactéries). Structure souvent particulière. On parle également de dysmoder qui est humus de transition entre mull et moder : c'est un humus à fond de litière (H de A₀) mais plus actif et moins acide que le mor.

Un bon critère de caractérisation des trois formes d'humus aérées est le rapport C/N qui est de 8 à 15 dans les Mulls de 15 à 25 dans les moders et supérieurs à 25 dans les Mors, les valeurs sont indicatives et peuvent différer, au sein du même sol, entre deux horizons humifères.

➤ **Humification en milieu mal aéré (hydromorphe)** : Dans ce type de milieu, l'humification diffère de celle qui caractérise les milieux aérés en raison du ralentissement de l'activité microbienne (notamment celle qui préside à la décomposition de la matière organique fraîche), soit temporairement (anmoor), soit de façon permanente (tourbe).

1. **Anmoor** : L'anmoor est un humus hydromorphe, formé dans des stations à nappe permanente dont les oscillations assurent néanmoins (notamment en été) des phases d'aération. La décomposition de la matière organique est certes ralentie, mais l'humification, favorisée par les alternances de saturation par l'eau et de dessiccation relative, est encore bonne : il s'ensuit la formation

d'un horizon A1 très foncé, brun ou noir, riche en matière organique, assez bien incorporé sur une profondeur de 20 à 40 cm ; cet horizon offre en général une structure massive et une consistance plastique et collante. Il en existe des variétés acides et des variétés neutres, lorsque les eaux de la nappe sont bien minéralisées.

2. Tourbes : Les tourbes caractérisent les milieux à anaérobiose presque permanente; elles peuvent atteindre des épaisseurs de plusieurs mètres d'une matière organique faiblement transformée par des fermentations anaérobiques, sauvegardant certains éléments originels de la plante, tels que la lignine. La matière première joue un grand rôle dans le type de tourbe formé : en montagne, dans les cuvettes mal drainées, où se rassemblent les eaux pluviales, il s'agit des débris de mousses (sphaignes), qui donnent des tourbes très acides, très pauvres en azote et en impuretés minérales (tourbières hautes, dites aussi « supra-aquatiques »). Cette tourbe a été souvent exploitée et fournit un combustible médiocre. Dans les plaines alluviales, alimentées par une nappe phréatique d'eau bien minéralisée, la tourbe se forme aux dépens d'une végétation de graminées ou de cypéracées ; elle n'est pas acide et elle est beaucoup plus riche en azote et en cendres (tourbe basse, dite aussi infra-aquatique). Les tourbes en cours de formation sont généralement fibreuses (fibrist) ; asséchées, elles évoluent vers une forme plus humifiée, de couleur noire, à structure finement polyédrique (saprist, *muck* en anglais). La seule tourbière signalée en Algérie est celle située dans le complexe des zones humides d'El kala.

- **Agents de l'humification :** L'humus est peuplé par un monde complexe et varié composé de flore et de faune qui participe à sa transformation. La nature de cette flore et de cette faune est en relation avec tout ce qui vit. La biomasse dans le sol est formée par la microflore (bactéries et champignons) et la faune du sol. Elle représente jusqu'à 5% de la matière organique du sol.

1. La microflore du sol : elle est représentée par les bactéries et les champignons, La taille des microbes s'évalue en micron. Dans un sol vivant on les compte en milliards et à plusieurs tonnes/ha. C'est ce qui explique l'importance de leur action. Les microorganismes du sol comptent plusieurs

espèces et sous-espèces. On peut les répartir en deux grandes catégories, celles qui font partie du sol, et celles qui sont introduites en même temps que les matières organiques et, en particulier les déjections animales. Ces dernières assurent en général la première phase de la décomposition de la matière organique. Si tôt leur travail terminé elles se mettent en sommeil ou disparaissent pour laisser place à la première catégorie.

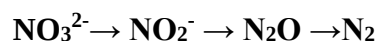
Les bactéries : elles se concentrent généralement autour des racines des graminées et surtout des légumineuses dans ce qu'on appelle la zone de la Rhizosphère. Certaines d'entre elles sont *hétérotrophes* et saprophytes, elles décomposent les celluloses, les sucres, qui constituent des sources d'énergie, et hydrolysent les protéines, d'autres par contre sont *autotrophes* et tirent leur énergie de l'oxydation de certains composés minéraux selon le pH et l'Eh du milieu (S, NH₃, NO₂, Fe²⁺, Mn²⁺) et assimilent le carbone du CO₂.

Exemples de certaines bactéries du cycle de l'azote et de soufre

- **Protéolyse, ammonification et nitrification :** La minéralisation biologique se fait par étapes. Elle débute par la protéolyse où la transformation des protéines en acides aminés, suivie de l'ammonification, production de NH₄⁺, à son tour cet ion est oxydé par l'action des *nitrosomonas* par nitritation et production de NO₂⁻, et enfin, par nitrification, par l'action des *nitrobacters* et production de NO₃⁻



- **Dénitrification :** La dénitrification est le processus inverse de la nitrification ; des bactéries spécialisées réduisent les nitrates en azote nitreux selon le processus suivant :



- **Fixation d'azote atmosphérique :** Ce processus de réduction est conduit par des bactéries fixatrices d'azote, en mettant en jeu un enzyme, la *nitrogénase*. Deux types de fixation sont possibles. La fixation libre, rendue possible grâce aux *azotobacters* ; la fixation symbiotique, qui elle résulte de l'activité des *rhizobiums* vivant en symbiose avec les racines des légumineuses, au sein des *nodosités*.

- **Bactéries du cycle du soufre** : Des bactéries aérobies les *Thiobacillus* oxydent les sulfures en sulfates, d'autres par contre des anaérobioses strictes, réduisent en milieu tourbeux, les sulfates et libèrent H_2S .

Les Actinomycètes : Ils peuvent jouer un grand rôle dans la transformation de certains composés organiques.

Les champignons : Leur rôle est apprécié dans la phase de décomposition de la matière organique fraîche avant l'humification.

2. La faune du sol : Elle est divisée suivant sa taille en macrofaune (taille > à 1 cm), en méso faune (de 100µm à 1 cm) et en microfaune (taille < à 100µm).

- **La Macrofaune** : on y distingue par ordre d'importance : *Les vers de terre et les lombrics*. Il existe de nombreuses espèces de vers de terre. Leur taille varie de quelques centimètres à un mètre voir même 2 mètres. Certaines espèces vivant à la surface du sol, ce sont les espèces épigées elles se nourrissent de matière organique, sans digérer de terre. Les espèces les plus importantes et les plus nombreuses sont celles qui fouissent le sol et y creusent des galeries. Au nombre de celles-ci, le *Lombric*. On évalue la population de vers de terre /m² entre 250 à 2000, soit de 2500000 à 20 millions à l'hectare. Leur poids atteint 2 tonnes et plus dans les bonnes terres bien fertiles. Les vers de terre descendent jusqu'à 3 mètres de profondeur. Ils rejettent entre 20 à 60 tonnes d'excréments à l'hectare. Nous en évaluons ainsi, leur précieux bien fait :

- Ils agissent sur les matières organiques par leur action digestive (production d'enzymes). Ils dégradent ainsi les détritux végétaux en libérant des éléments chimiques, azote, phosphore, potassium.
- Par leur rôle mécanique de broyage, ils enfouissent les matières organiques en les mélangeant intimement à la terre.
- Ils aèrent le sol grâce à leurs galeries et facilitent la circulation de l'eau. On évalue à 7000 km la longueur des galeries /Ha dans les bonnes terres.
- Ils assurent un sous-solage permanent, effectuent un brassage constant du sol et ramènent des minéraux des profondeurs en surface.
- Ils enrichissent enfin le sol par leurs cadavres, plusieurs tonnes à l'hectare par an.

- Leur multiplication dans le sol participe corrélativement à l'accroissement de la vie microbienne.
- **La méso faune** : Les boulettes fécales qu'elles rejettent participent davantage à la formation de microstructures. C'est parmi les arthropodes inférieurs qu'on note le plus grand nombre :
 - **Les collemboles** : Leur nombre atteint 200 000 individus / m², soit 2milliards à l'hectare.
 - **Les acariens**
- **La microfaune** : Composée essentiellement de protozoaires et de nématodes : ils sont très abondants dans les milieux humides.

2.2.4 Importances agronomiques de la matière organique et de l'humus

L'humus transforme le sol, il en devient alors un corps qui vit, respire et évolue. Il joue un rôle important sur la valeur agronomique des sols cultivés et la physiologie des végétaux (rétention de l'eau, fixation d'oligo-éléments, action stimulante sur la formation et la croissance des racines...).

Mais chaque année, le sol perd de son humus par minéralisation. L'importance de cette perte dépend du type de sol (teneur en argile et calcaire notamment), du climat (humide ou sec, chaud ou froid) et du travail du sol (labour ou sans labour). En agriculture, pour conserver les propriétés du sol, il faudra procéder à des apports compensatoires de matière organique : engrais, amendements organiques (en particulier résidus de récolte, feuilles, sarments de vigne, etc.), enherbement temporaire, déjections animales (lisier, fumier), compost, boues de stations d'épuration...

Les matières organiques des sols, qui proviennent de la décomposition et transformation des matériaux végétaux par des processus biotiques et abiotiques, ne constituent pas seulement un compartiment majeur du cycle terrestre du carbone, mais ont aussi impliqués fondamentalement dans des processus et fonctions d'un grand intérêt :

- Les cycles des éléments et des composés nutritifs organiques et minéraux C. N. P. S. K.
- Les sources et les stocks l'énergie, d'éléments majeurs et en trace nutritifs pour les micro-organismes, plantes et les animaux ;
- La réactivité chimique et physico-chimique des sols par leur implication dans les phénomènes d'échange de complexation, de réduction et oxydation ;

- Les propriétés physiques comme l'organisation et la structure des sols, leurs caractéristiques hydrauliques ;
- Les transferts de composé organiques, minéraux et organo-minéraux

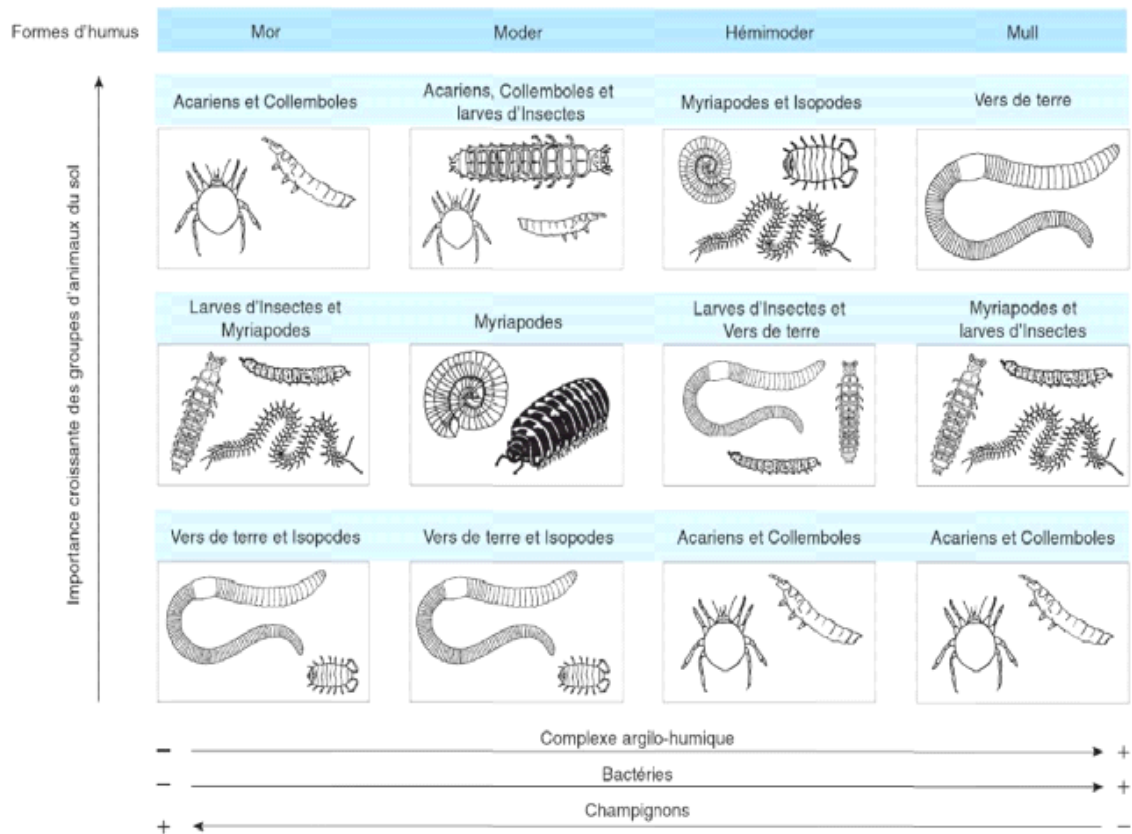


Figure 2.7. Répartition des grands groupes de la pédofaune selon les formes principales de l'humus

CHAPITRE 3 : LES PROPRIÉTÉS DU SOL

Les constituants du sol interagissent pour lui confère ses propriétés physique, chimique et biologique, les propriétés du sol en permettent leur fonctionnement.

1. La texture du sol

Elle est la propriété du sol qui traduit d'une manière globale la composition granulométrique de la terre fine. Elle reflète la part respective des constituants triés selon leur taille. Elle présente la proportion des sables, limons et argiles mesurés par l'analyse granulométrique. Elle s'exprime par un terme, simple (sableux, limoneux, etc.) ou complexe (sablo-limoneux, limono-sableux, etc.) repéré dans le triangle des textures.

La texture du sol elle est également estimée sur le terrain. Au toucher, les sables, visible, sont rugueux à la peau, les limons, au contact soyeux, ne collent pas aux doigts mais laissent souvent des paillettes brillante de micas dans les sillons cutanés. Les argiles collent à la peau et forment des boudins bien malléables, ne se rompant pas si on les courbe.

La texture est une propriété stable ne varie qu'en fonction de l'évolution à long terme du sol, pour laquelle elle est une bonne indicatrice.

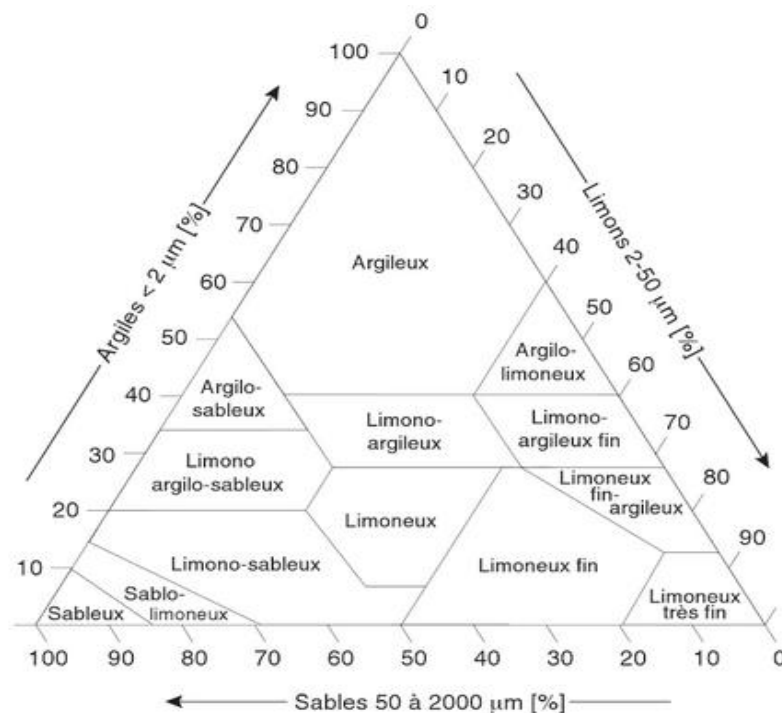


Figure 3.1. Triangle des textures (d'après USDA, 1999)

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054167

2. La structure du sol

La structure désigne le mode d'assemblage des particules ; elle s'observe et décrit à deux niveaux : à l'échelle macroscopique, structure proprement dite, observable à l'œil nu ; à l'échelle microscopique : microstructure.

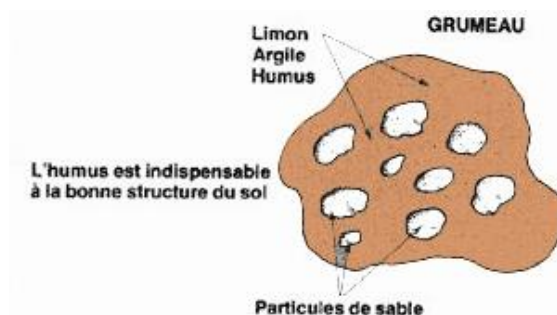


Figure 3.2. Structure d'un grumeau

La structure détermine la répartition dans l'espace de la matière solide et des vides (pores) dont certains sont occupés par l'eau, d'autre plus grossier par l'air. Cette répartition conditionne l'ensemble des propriétés physique et biochimiques du sol : aération et possibilité de respiration des racines et de l'ensemble de biomasse, rétention de l'eau par les forces capillaires (réserve utilisable par les plantes en période sèche). On peut distinguer trois types de pores :

- **Les pores grossiers** ($\phi \geq 50 \mu\text{m}$) occupés par l'air après un ressuyage rapide des pluies.
- **Les pores moyens** ($50 \mu\text{m} \geq \phi \geq 10 \mu\text{m}$) se ressuient de façon très progressive, et sont donc tantôt occupés par de l'eau, tantôt par de l'air suivant les conditions météorologiques.
- **Les pores fins** ($10 \mu\text{m} \geq \phi \geq 2 \mu\text{m}$) sont occupés par de l'eau liée, non absorbable par les racines.

La structure des sols cultivés déterminent, les conditions de croissance et de développement des cultures (germination, levée, croissance et fonctionnement des racines), les conditions d'application des techniques culturales ainsi que le cycle de l'eau et des éléments qui y sont dissous : la structure des premiers centimètres du sol c'est elle qui détermine le partage des eaux entre infiltration et ruissellement et celle des horizons sous-jacents conditionne la répartition de l'eau dans la couverture pédologique et son transfert vers les racines ou en profondeur.

Stengel (1990) définit la structure des sols cultivés comme l'ensemble des caractères liés à la disposition spatiale des éléments qui constituent le **solum** ainsi qu'à la nature et à l'intensité des liaisons qui existent entre eux.

Il n'y a pas une structure du sol, mais **des structures du sol emboîtées** les unes par rapport aux autres. Des plus fines aux plus grandes, on peut trouver:

- Les réseaux cristallins des minéraux
- Les argiles
- Les agrégats de sols
- Les mottes de sol
- Les horizons dont les composantes sont des mottes, des agrégats et des vides inter-agrégats.
- Les paysages, du décimètre à la centaine de kilomètres (structure de couverture pédologique), etc.

Les origines des structures

Les structures résultent de processus de nature variée, biologique, chimique, et enfin physique et mécanique ; la dominance de tel ou tel processus est à l'origine des divers types de structures. Le rôle des ciments flocculés est considérable : il s'agit des éléments fins ou colloïdaux au sens large du terme : argile, oxyhydroxydes, carbonates, ciments organiques, à l'état de « complexes organo-minéraux » qui relient entre elles les particules minérales, formant ainsi des agrégats de différentes dimensions (micro et macroagrégats), si les ciments sont insuffisamment abondants, ou peu efficaces « état dispersé » par absence de cations flocculants, la structure tend à devenir particulaire (meuble, en cas de texture grossière, cohérente en cas de texture fine).

A. État des colloïdes : formation des ciments : Les colloïdes électronégatifs (argiles, composés humiques), qui représentent la fraction essentielle des ciments, sont *dispersés* en milieu très alcalin (Ions OH^- abondants, certains sols alcalins : rôle de l'ion Na^+), *flocculés* au contraire, en présence de cations flocculants : ion Ca^{2+} milieu saturé neutre ou faiblement basique en présence de CaCO_3 , ion Al^{3+} ou $\text{Al}(\text{OH})^n$ en milieu acide. En milieux très acides caractérisés par des *moders* ou des *mor*, ou en milieu mal aéré (*moder hydromorphe*) une partie de la matière organique reste à l'état pseudo-soluble et se biodégrade lentement, ce qui contrarie l'action flocculante des ions

Al^{3+} , favorise la dispersion des ciments, provoque une dégradation de la structure et favorise les processus d'entraînement.

B. Structures construites, d'origine biologique : Dans les horizons organo-minéraux (A1 ou Ah), les structures reflètent l'activité biologique d'ensemble : la microflore favorise la formation des ciments organo-minéraux des agrégats. La méso et macrofaune agit surtout lors du transit intestinal : elle agglomère entre eux les micro-agrégats, les ciments donnant à l'unité de structure sa dimension et sa forme définitive : boulettes fécales d'enchytraéides et collomboles dans les moder (20 à 100 μm) ; grumeaux à ciment argilo-humique des mull, plus gros et plus stables, fabriqués par les lombrics.

C. Structure à ciments d'origine chimique : Il s'agit de ciments formés par précipitation et insolubilisation de composés préalablement à l'état soluble, et de nature très diverse : CaCO_3 , oxyhydroxydes, Silice, matière organique. Suivant la nature et l'état du ciment chimique (fin ou grossier, amorphe ou cristallin), la structure ainsi obtenue peut être meuble, massive ou durcie ; si le durcissement est très marqué (généralement par la cristallisation d'un ciment minéral très abondant) on dit qu'il y a concrétionnement, ce concrétionnement pouvant être localisé ou massif : la formation de concrétionnement pouvant être localisé ou massif : la formation concrétions isolées se combine alors avec une structure d'un autre type (massive ou durcie).

D. Structures d'origines physique et mécanique (fragmentation) : Ce sont celles qui résultent du changement de volume (retrait et gonflement) des argiles, surtout les argiles semi-gonflantes ou gonflantes, en saison alternativement sèche et humide ; elles caractérisent les milieux trop riches en argiles (et très pauvre en humus) pour qu'il puisse se constituer des agrégats argilo-humiques ; la formation de fentes de retrait isole des unités structurales caractérisées par des arêtes vives (structure anguleuse de différentes formes).

Les différents types de structure

A. Les structures fragmentaires (pédiques) : Elles sont définies par la présence des agrégats. Trois mécanismes sont à l'origine de la formation des agrégats :

- La floculation des argiles favorisée par la présence de la matière organique et les alcalino-terreux (Ca^{++} , Mg^{++}),

- La cimentation des constituants, due à la présence de M.O, des argiles et du calcaire notamment ;
- La fissuration, due à l'effet d'humectation et de dessiccation des argiles gonflantes, les smectites et les vermiculites;

Parmi les structures fragmentaires on reconnaît :

1. **Structure granulaire et grumeleuse** : Les particules individuelles de sable, limon et argile s'agrègent en petits grains presque sphériques. L'eau circule très facilement dans ces sols. On les trouve couramment dans l'horizon A des profils pédologiques.



Figure 3.3. Structure granulaire et grumeleuse

2. **Structure anguleuse et subanguleuse** : Les particules s'agrègent en blocs presque cubiques ou polyédriques, dont les angles sont plus ou moins tranchants. Des blocs relativement gros indiquent que le sol résiste à la pénétration et au mouvement de l'eau. On les trouve couramment dans l'horizon B où l'argile s'est accumulée.



Figure 3.4. Structure anguleuse et subanguleuse

3. **Structures prismatique et en colonne** : Les particules ont formé des colonnes ou piliers verticaux, séparés par des fentes verticales minuscules mais bien visibles. L'eau circule avec beaucoup de difficulté et le drainage est médiocre. On les trouve couramment dans l'horizon B où s'est accumulée l'argile.



Figure 3.5. Structure prismatique

4. **Structure lamellaire** : Les particules s'agrègent en fines plaquettes ou lamelles superposées horizontalement. Les plaquettes se chevauchent souvent, gênant considérablement la circulation de l'eau. On les trouve fréquemment dans les sols forestiers, dans une partie de l'horizon A et dans les sols à claypan.



Figure 3.6. Structure lamellaire

5. **Squameuses** : cette structure n'existe qu'à la surface des sols. Elle se présente sous forme de plaquettes aux bords relevés. La face supérieure de la plaquette est argileuse, très lisse et luisante, la face inférieure quant à elle est sableuse. Cette structure signifie qu'il y a eu temporairement une marre d'eau. On l'observe souvent après un orage. Cette structure signe une mauvaise stabilité structurale et elle signifie toujours la destruction par excès d'eau, des agrégats de la surface des sols.

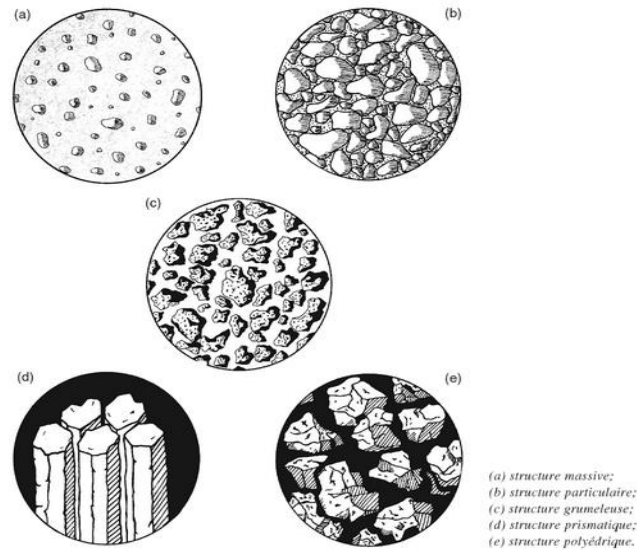


Figure 3.7. Quelques exemples de structure du sol

2. Les structures continues (apédiques)

Il n'y a de structure continue que quand il n'y a pas d'agrégats. On reconnaît deux types de structure continue :

- Particulaire : lorsque les particules constitutives du sol n'ont aucune adhérence entre elles
- Massive : quand les particules d'un horizon sont cimentées entre elles sans que cela forme d'agrégats ; en particulier, il n'y a pas de fissuration.

La structure massive se décrit, en termes ; de morphologie des éclats : ils peuvent être anguleux ou moussés. Globalement ces structures naissent d'une absence d'argile. Il s'agit :

- Soit d'un milieu pédologique peu différencié, sur une roche mère sableuse ou limoneuse ;
- Soit d'un milieu pédologique très différencié et appauvri en argile, l'appauvrissement peut être naturel ou d'origine anthropique.

2.3 La porosité du sol

Les vides du sol sont occupés en majeure partie soit par l'eau, soit par l'air ; leur ensemble représente la porosité.

La **porosité** « p », définie comme le rapport du volume des vides sur le volume total du sol (aussi appelé le volume apparent), permet aussi de caractériser les espaces entre les

particules de sol, elle donne les indications essentielles concernant les propriétés physiques, assurant à la plante son alimentation en eau et la respiration de ses racines.

$$P = \frac{D - D'}{D} \times 100\%$$

Avec :

Densité apparente (D') : c'est le rapport entre la masse volumique des constituants solides du solide, et la masse volumique de l'eau ;

Densité réelle(D): elle est mesurée par pycnomètre ;

Le volume relatif des vides peut aussi être exprimé par l'**indice des vides** “e” qui est peu utilisé en agronomie mais très utilisée en ingénierie :

$$e = \frac{V_{vides}}{V_{sol}}$$

Le système poral, considéré comme un réseau de pores et de conduits de faibles dimensions communiquant entre eux, peut être décomposé en plusieurs classes de porosité. Les deux plus importantes sont :

- **Macroporosité (ϕ vides $\geq 50\mu\text{m}$)** : la partie des pores dans laquelle se déroulent la majorité des transferts d'eau et d'air. Les phénomènes de mouvement de l'eau se font principalement sous l'action des forces de la gravité dans les macropores. Ce sont ces pores qui sont libérés de leur eau suite au drainage. L'espace des teneurs en eau entre la capacité au champ et la saturation provient des macropores.
- **Mésoporosité ($0.2\mu\text{m} \leq \phi$ vides $\leq 50\mu\text{m}$)**: Ils réagissent peu aux forces de la gravité mais sont le site des forces capillaires. C'est dans la mésoporosité qu'est retenue l'essentiel de l'eau que les plantes consomment.
- **Microporosité (ϕ vides $\leq 0.2\mu\text{m}$)**: la partie des pores de faibles diamètres qui retiennent l'eau suite au drainage. Retiennent l'eau inutilisable par les plantes.

Quand les microporosités et les mésoporosités sont trop faible, par exemple dans les sols sableux, les sols s'assèchent très vite et les plantes flétrissent.

Tableau. 1. Relation entre la densité apparente d'un sol et sa porosité					
Densité apparente			Porosité		
1.0	à	1.2	55 %	à	62 %

1.2	à	1.4	45 %	à	54 %
1.4	à	1.6	40 %	à	46 %
1.6	à	1.8	Moins de 40 %		

La porosité peut être classée en fonction de la taille des pores mais également de leur origine. Selon son origine, la porosité peut être classée en

- **La porosité structurale**, correspondant uniquement à la macroporosité, qui inclut les fissures dues aux cycles de dessèchement / humectation et les pores biologiques dus à l'action des racines et aux galeries de vers de terre,
- **La porosité texturale**, correspondant à l'agencement des particules de sable, limon, argile et matière organique.

2.4 L'eau dans le sol

La couverture pédologique joue un rôle clef dans le cycle de l'eau, tant pour les aspects quantitatifs que qualitatifs. Elle est un réservoir d'eau pour l'alimentation en eau des plantes et pour l'ensemble des êtres vivants qui y sont présents. Dans ses vides de taille et de forme très diversifiées, la présence d'eau en quantité variable mais permanente permet à de nombreux micro-organismes de se développer ou de vivre au ralenti quand les conditions deviennent défavorables. L'étude de l'eau du sol comporte deux aspects :

- **un aspect statique**, qui est la capacité de rétention en eau du sol, en liaison directe avec la disponibilité en eau pour les plantes.
- **un aspect dynamique** : il s'agit de la circulation de l'eau dans le sol, c'est à dire les transferts verticaux ou latéraux de la phase liquide du sol. Ces deux aspects dépendent tous, directement ou indirectement, de la porosité du sol et des types de porosité qui y sont développés.

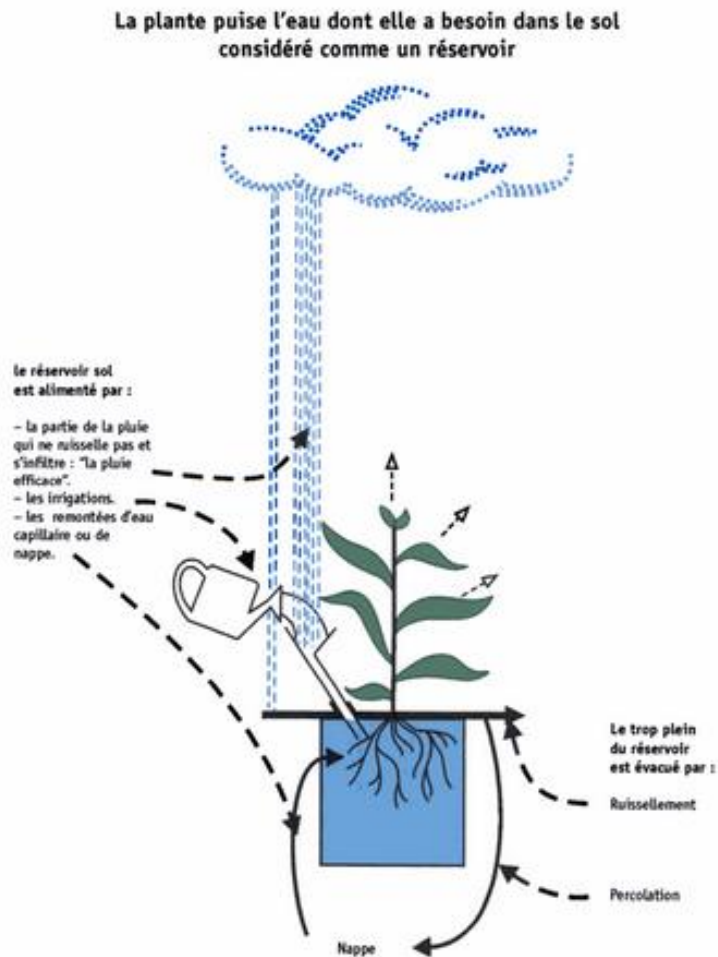


Figure 3.8. Le réservoir sol représentation schématique

L'eau dans le sol existe sous différentes formes (**figure 3.9**) :

- **L'eau de constitution et de cristallisation**, qui fait partie de la composition chimique des minéraux.
- **L'eau adsorbé ou hygroscopique**, qui fait forme autour des grains solides une pellicule fortement adhérente douée d'une viscosité très élevée. Dont l'épaisseur varie suivant la nature et la surface spécifique du minéral d'une part, la tension de vapeur d'autre part.
- **L'eau capillaire ou de rétention**, qui l'on rencontre dans les sols non saturés et qui se maintient au contact des particules solides sous l'action des tensions superficielles qui prennent naissance à l'interface eau-air. Cette eau malgré la pesanteur, ne peut s'écouler librement. C'est l'eau utilisable par les plantes et qui constitue la réserve utile « RU ». Les plantes peuvent puiser l'eau entre deux bornes :

- **borne haute** (capacité au champ c'est humidité du sol après ressuyage avec une succion variable avec le type du sol souvent inférieure à 1/3 de bar correspond à l'unité ancienne $pF=2.7$) et,
- **borne basse** (elle correspond à la capacité de succion par les plantes, voisine de 15 bars ($PF = 4.2$)).
- **L'eau libre ou de gravité**, qui remplit les pores et les vides et qui peut s'écouler librement dans volume donné du sol saturé. Lorsque l'eau cesse de s'écouler, la terre, ressuyée, atteint son taux d'humidité à la **capacité au champ**, qui traduit sa capacité de rétention de l'eau.

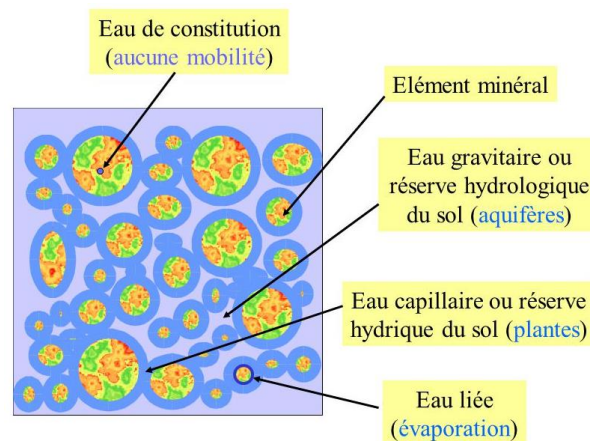


Figure 3.9. Les différentes formes de l'eau dans le sol

3.4.1. Les valeurs caractéristiques de l'humidité du sol

- A. Seuil de saturation** : Humidité de saturation correspond à la valeur de l'humidité quand le sol est saturé ;
- B. Capacité au champ** : C'est la valeur de l'humidité au-dessous de laquelle le drainage devient nul ou moins très faible et que les forces de capillarité deviennent prépondérantes, pratiquement, elle correspond à l'humidité du sol nu, d'un à quelques jours après sa réhumectation totale par la pluie ou l'irrigation, à une hauteur suffisante (plus de 0.5 à 1m) au-dessus de toute nappe et en période de faible évaporation. Cette valeur est repérable avec une bonne précision quand elle offre une bonne structure. Elle est d'autant plus élevée que le sol est riche en éléments fins et en matières organiques ; exprimé en humidité pondérale. Elle peut varier de moins de 10% pour un sable à plus de 50% pour une argile ou un terreau.

C. Point de flétrissement permanent : Valeur de l'humidité du sol à partir de laquelle les forces de capillarité et d'adsorption qui lient l'eau au sol sont telles que les plantes ne peuvent l'extraire pour leurs besoins de transpiration et de croissance elle, il en résulte un flétrissement permanent et la mort de la plante par dessiccation. Ce flétrissement est différent du flétrissement temporaire ou perte de turgescence, qu'il est très courant d'observer en été. Généralement de 1.7 à 2 fois inférieur à la capacité au champ. Le point de flétrissement permanent exprimé en humidité pondérale, varie selon la granulométrie du sol, de moins de 0.05 pour un sable à plus de 0.25 pour une terre argileuse.

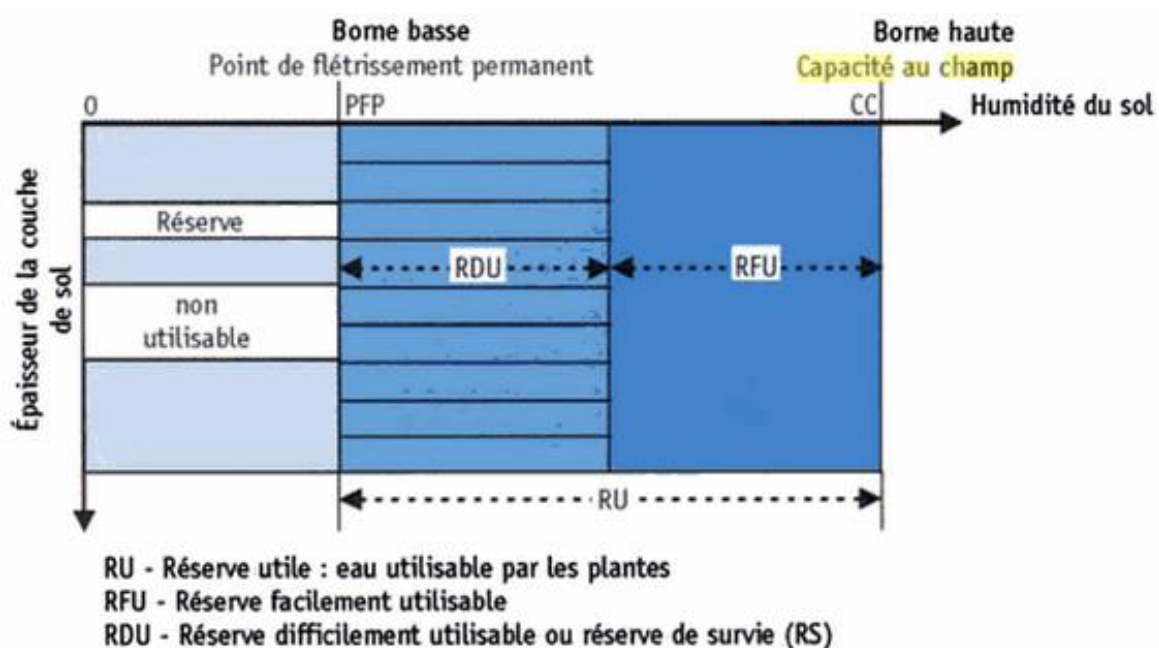


Figure 3. 10. Disponibilité de l'eau d'une couche de sol pour les plantes

2.5 Aération du sol

Le sol en place est un système triphasé comprenant une phase solide, une phase liquide et une phase gazeuse. On appelle couramment "air" le constituant de la phase gazeuse, bien qu'en fait, la constitution de ce gaz puisse s'écarter tris sensiblement de celle de l'air. L'aération du sol est un échange gazeux fort important car :

- Elle assure la respiration des microorganismes aérobies du sol et des racines ;

- Elle conditionne de nombreux phénomènes chimiques d'oxydo-réduction qui ont une incidence directe soit sur la formation du sol (pédogenèse), soit sur la chimie du sol et la disponibilité des éléments nutritifs ;

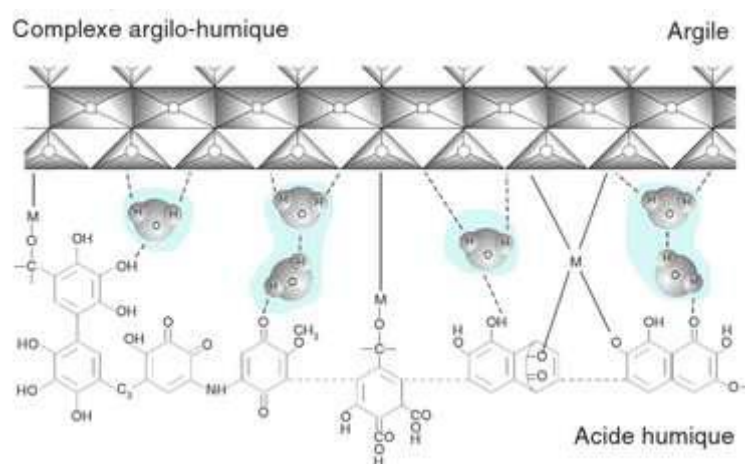
2.6 Complexe adsorbant ou complexe argilo-humique (CAH)

Le CAH désigne l'ensemble des colloïdes de nature minérale ou organique, dotés de charges négatives susceptibles de retenir les cations sous la forme dite échangeable. C'est-à-dire peuvent être remplacés par d'autres cations, dans des conditions précises.

L'état du complexe adsorbant, et ses modifications éventuelles par échange d'ions offrent une importance considérable dans la mesure où ils réagissent, par l'intermédiaire du pH, l'activité biologique, la structure et la fertilité minérale des sols.

Les ions échangeables du complexe adsorbant sont en équilibre avec la solution du sol : toute modification de la composition du sol provoque un changement de cet équilibre par « échange ».

La liaison entre les argiles et les acides humiques est généralement assurée par un cation (le calcium ou le fer) en formant un pont entre les deux (figure 3.12), le calcium donne des liaisons solides, très stables, qui empêchent une minéralisation trop rapide de la matière organique humifiée et qui s'opposent à la dispersion des argiles. Le complexe humus-calcium-argile confère au sol une teinte noire, bien visible dans les sols carbonatés.



**Figure 3.11. Niveau d'organisation structurale de sol
(complexe argilo-humique)**

2.6.4 Mécanisme et lois des échanges ioniques

Les échanges ioniques obéissent à trois règles :

- Pour un ion donné, l'équilibre mais non l'égalité doit être maintenu entre les quantités d'ions dissous dans la solution du sol et ceux fixés sur le complexe, cette loi d'équilibre provoque le déplacement des ions de la solution du sol vers le complexe en cas d'apport extérieur, ou en sens inverse en cas de prélèvement (absorption par les plantes).
- L'échange d'ions obéit à une relation d'équivalence, Ainsi un équivalent-gramme de K^+ est échangé contre un équivalent-gramme de Ca^{2+} (unité largement utilisée en pédologie milliéquivalent-gramme abrégé méq)
- La fixation des ions est sélective, certain étant retenus plus fortement sur le complexe que d'autres. La force de fixation des cation croît dans l'ordre suivant : $Na < NH_4^+ < K^+ < H^+ < Mg^{2+} < Ca^{2+} < Al^{3+} < (Mn^{2+}, Hg^{2+}, Cd^{2+}, Fe^{2+}, Zn^{2+}, etc.)$. Cette force dépend du rayon atomique, de la valence, du degré d'hydratation des ions et du pH du sol.

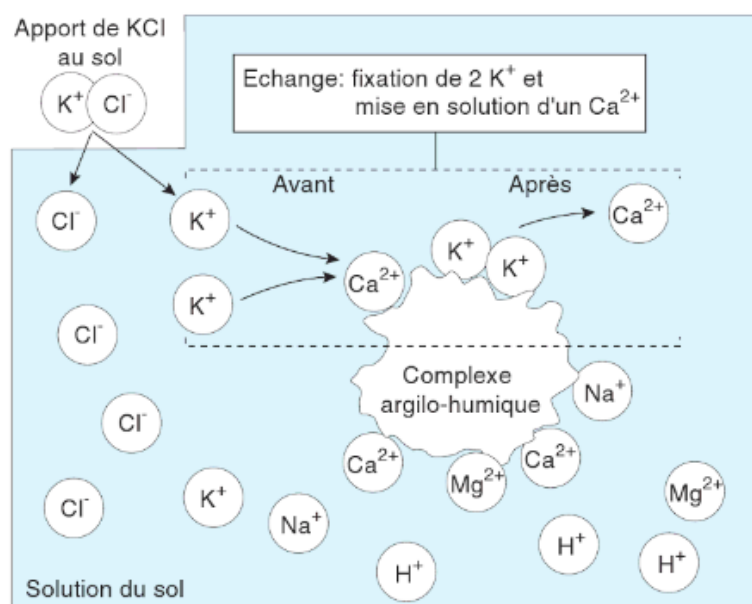


Figure 3.12. Les échanges d'ions dans le sol

2.6.5 Les valeurs caractéristiques du complexe adsorbant

A. Capacité d'échange cationique : Est la composition cationique du complexe adsorbant, exprimant l'aptitude d'un sol à retenir des cations sous forme échangeable, la CEC est une propriété des sols à la fois utile et intéressante, elle est utile car elle

permet de caractériser les sols du point de vue de la régulation de la composition ionique de la solution du sol. Elle est intéressante car elle est reliée à des processus très importants comme la nutrition minérale des plantes. Elle est mesurée par échange des ions du sol avec une solution saline, soit à un pH tamponné, soit au pH du sol (CEC effective), et exprimée en cmol^+/kg de sol.

Par rapport à la cationique, la capacité d'échange anionique CEA est peu importante pour deux raisons : elle est en générale petite au-dessus d'un pH 5 comme pour la plupart des terres cultivées, l'adsorption des anions d'intérêt agronomique et environnemental comme les anions orthophosphates, fait intervenir des mécanismes de complexation de surface qui ne sont pas inclus dans la notion de capacité d'échange.

B. Somme des cations basiques échangeables (S) : il s'agit de la somme des quantités des cations basiques échangeables, fixés sur le complexe adsorbant à un moment donné. On l'exprime en méq pour 100 g de matière sèche. La différence CEC-S représente donc la quantité d'ions H^+ et Al^{3+} fixés, cette différence peut être appelée insaturation. La somme des cations échangeables S égal la concentration dans la solution du sol, les différents cations ne sont pas absorbés de façon équivalente. Elle est mesurée par le dosage sélectif de chaque cation, après échange dans une solution saline, généralement KCl ou NH_4Cl . Dans la pratique, on ne dose que les quatre plus importants, Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ et N^+ qui constituent souvent près de 99% du total.

C. Taux de saturation (V) : le taux de saturation est le rapport entre la somme des bases échangeables et CEC, exprimé en %.

$$V = \frac{S(\text{cmol}^+/\text{kg})}{\text{CEC}(\text{cmol}^+/\text{kg})} \times 100$$

Le taux de saturation varie, selon que l'on prend en compte la capacité d'échange effective ou potentielle ; pour les sols acides, il est plus élevé dans le premier cas que dans le second. Un sol est dit saturé lorsque $S = T$, donc $S/T = 100\%$; il n'y a dans ces conditions aucun ion acide (c'est le cas des sols à forte réserve calcique).

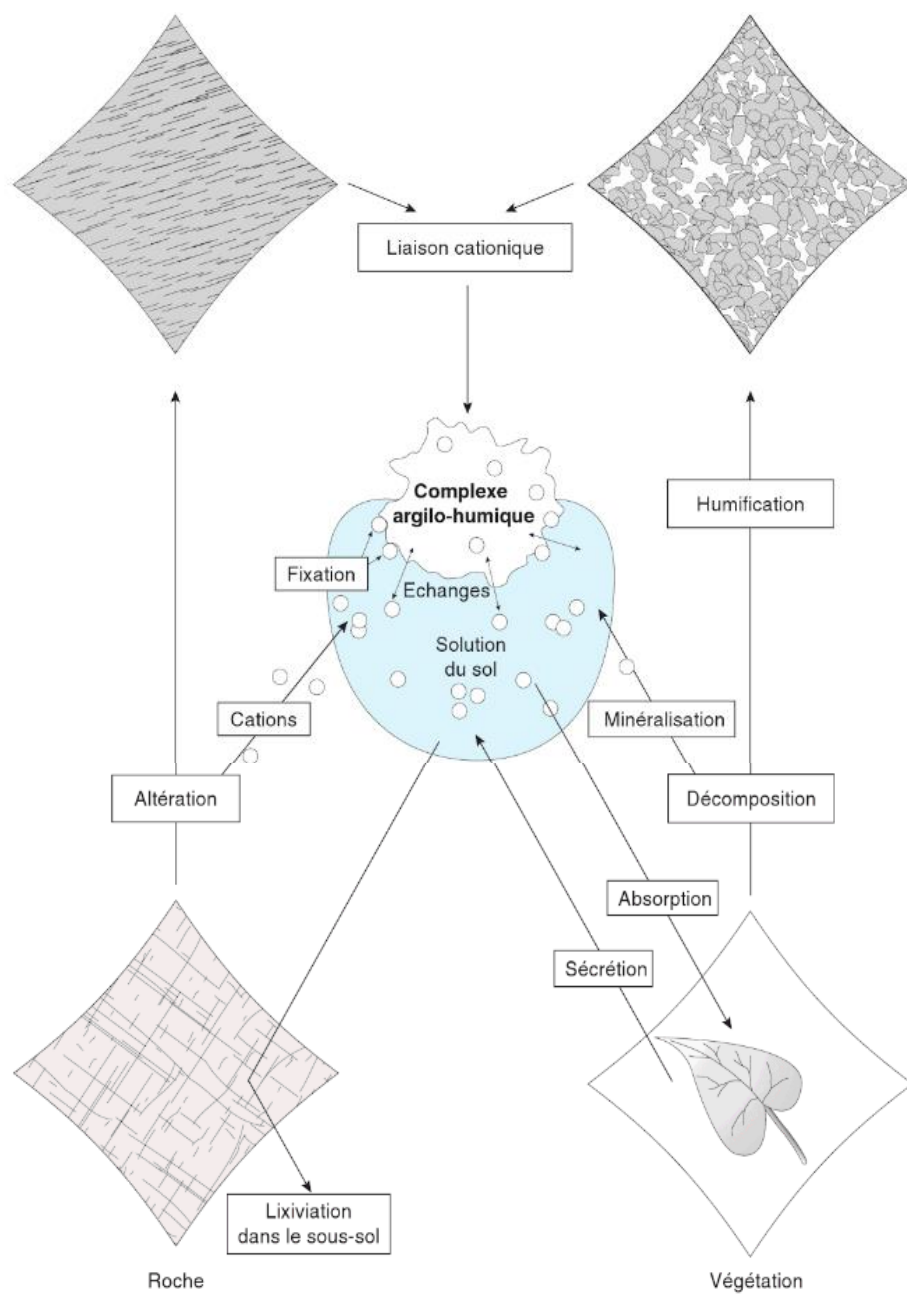


Figure 3.13. Le complexe argilo-humique, plaque tournante du fonctionnement du sol

CHAPITRE 4 : LES FONCTIONS DU SOL ET MENACES

4.1. Les fonctions du sol

La seule fonction du sol était reconnue depuis longtemps, était de permettre la production d'aliments et c'est sous la pression exercées par les diverses activités humaines que l'on s'est rendu compte de l'importance du sol en tant que compartiment de l'écosystème global. Selon les critères du Service d'Information des Sols Africains (ASIS) du Centre International d'Agriculture Tropicale (CIAT), un sol est considéré comme sain lorsqu'il parvient à assurer les fonctions suivantes :

- Héberger un écosystème (le sol), lui-même fonctionnellement fortement lié aux écosystèmes terrestres et parfois aquatiques via les symbioses à l'œuvre dans la rhizosphère notamment ou parce que le sol abrite de nombreuses espèces qui y effectuent une partie de leur cycle de vie (hibernation ou estivation notamment). Les plantes non-aquatique dépendent fortement du sol au travers de biofeedback complexes et nombreux.
- Produire des récoltes,
- Stocker le carbone et l'azote de l'atmosphère,
- Retenir les eaux de pluie et de ruissellement.
- Le sol a aussi un rôle très important dans la fixation ou dispersion et la (bio)dégradation des polluants.

4.1.1. Cycle de l'eau

Le sol est considéré comme un acteur prépondérant du cycle de l'eau via son rôle de partage des pluies entre infiltration et ruissellement, sa capacité de stockage supérieure à celle de l'atmosphère et des rivières (de l'ordre de 50 à 400 litres par mètre carré), mais aussi les échanges et réactions biogéochimiques qui s'y produisent. Le sol joue un rôle essentiel de régulation, en quantité et en qualité, des transferts d'eau entre l'atmosphère, les nappes souterraines et les cours d'eau et il assure une fonction de réserve en eau pour les plantes et les organismes du sol.

4.1.2. Filtration des eaux

Les eaux souterraines n'ont généralement pas besoin d'être traitées pour être potables. Cette qualité naturelle est due à un service écosystémique de première importance : la filtration des eaux par les sols. L'effet de filtre des sols est un fait reconnu mais encore mal compris. Les processus de transfert et de transformation des contaminants dans les formations superficielles sont complexes et très divers. Comprendre, quantifier et modéliser ce phénomène constitue un véritable défi scientifique interdisciplinaire, mobilisant notamment pédologues, microbiologistes, géochimistes et hydrologues.

4.1.3. Réserve de biodiversité

Les sols abritent une diversité considérable d'organismes vivants appartenant, d'une part, à tous les groupes connus de micro-organismes (bactéries, actinomycètes, champignons, algues, protozoaires) et, d'autre part, à certains groupes d'animaux comme, par exemple, des nématodes, des lombriciens et des arthropodes ¹³. Ces organismes présentent une très grande diversité. De plus, ils ont de très grandes interactions trophiques et physico-chimiques entre eux, avec les plantes (notamment leurs racines), mais aussi avec les constituants organo-minéraux des sols. Cette biodiversité du sol, encore méconnue, joue un rôle essentiel dans l'ensemble des processus biogéochimiques des sols, en particulier ceux affectant les cycles du carbone et des nutriments, notamment l'azote.

4.1.4. Cycle de carbone et éléments nutritifs

De façon plus générale, les sols constituent un compartiment essentiel des grands cycles biogéochimiques des éléments, en particulier pour le carbone (Encadré 1), mais aussi pour d'autres éléments (N, O, P, K, Cu, Zn, ...). Ils constituent un lieu de stockage, de transformation et de transfert important du cycle naturel des éléments, mais, de plus, reçoivent une partie importante des flux d'origine anthropique. En effet, les activités anthropiques génèrent des apports volontaires au sol : ce sont toutes les pratiques de fertilisation ou d'amendement des sols et des apports fortuits liés aux dépôts atmosphériques ou à la présence de certains éléments, généralement à l'état de traces, dans les produits apportés au sol.

4.1.5. Fonctions culturelles

Le sol est un héritage culturel et géogénique, il conserve la mémoire et l’empreinte des passages de l’Homme et de ses activités au fil du temps. Il protège les ossements, les objets et les constructions passées et les analyses permettent aux archéologues de reconstituer les climats et les écosystèmes passés, par exemple grâce à la datation de charbons de bois ou l’analyse des molécules organiques.

L’importance du sol dans l’art et sa place dans les conceptions philosophiques et religieuses sont parties intégrantes des fondements culturels des civilisations. Dans les religions, le sol est souvent représenté comme symbole de fécondité et de régénération de la vie, le sol est la base spatiale du développement et de l’évolution des sociétés.

Le sol est considéré comme source de matériaux bruts. Où fournit des argiles et pigments pour l’artisanat ou les industries de transformation (porcelaine, tuileries, poteries), du sable et des graviers, pour l’activité de la construction.

4.2. Les menaces qui pèsent sur le sol

Les sols sont l’objet de certains usages, qui les considèrent souvent comme des ressources inépuisables ou capables de subir des transformations et des apports sans effet notable. Mais ces dégradations conduisent le plus souvent à leur destruction ou au moins à la dégradation de leurs fonctionnalités. Les principales menaces qui pèsent sur les sols selon les directives européennes sont :

4.2.1. La dégradation chimique

La dégradation chimique se traduit, dans les zones humides de la planète, par une perte irréversible en cations minéraux, en calcium notamment, ce qui aboutit à leur acidification et à l’expression de l’aluminium sous forme de cations assimilables par les plantes avec comme conséquence l’apparition d’une toxicité aluminique qui affecte fortement la production végétale ; d’où l’apport d’amendements calciques pour atténuer cette menace. Dans les zones arides, la dégradation prend la forme de salinisation, c’est-à-dire l’accumulation de sels de types chlorurés ou sulfatés, au sein ou à la surface des sols, et même parfois d’alcalinisation (accumulation de carbonates de sodium). Souvent de tels processus naturels sont renforcés lors des opérations d’irrigation, en sorte qu’il est toujours conseillé de pratiquer simultanément un drainage des terres irriguées. Enfin, dans les zones

urbaines et péri-industrielles, la dégradation peut résulter de l'apport de déchets industriels, riches en métaux lourds ou en hydrocarbures. Leur réhabilitation est quelquefois possible mais, dans tous les cas, c'est un processus long et coûteux ;

4.2.2. La dégradation organique et biologique

La mise en culture se traduit par un abaissement de la teneur en matière organique des sols, et par un appauvrissement de la faune et de la microflore qu'ils contiennent. Or, le sol étant un milieu vivant, toute évolution dans ce sens tend à le rendre essentiellement minéral ou abiotique, ce qui se présente comme un retour vers un état lithique. Il est donc dans ce cas de moins en moins apte à donner une production végétale de qualité. Aussi est-il important, lors des activités culturales, de toujours conserver sur place les chaumes des céréales ainsi que tous les autres résidus de récolte.

4.2.3. La dégradation physique

La dégradation physique des sols peut résulter de plusieurs phénomènes. Le premier concerne la perte des substances fines et actives du sol (argiles-humus) en raison de l'extraction diffuse (on parle d'érosion sélective) qui se manifeste après la décalcification dans les horizons supérieurs et qui diminue ainsi les potentialités du sol en tant que force productrice. L'autre phénomène important consiste en l'apparition progressive d'un compactage avec tassement, en relation à la fois avec la dégradation organique et biologique des sols, et surtout avec le passage répété d'engins lourds participant aux travaux culturaux ; d'où la diminution de leur porosité qui modifie le fonctionnement hydrochimique du sol en place, mais qui affecte aussi le fonctionnement hydrologique des bassins versants (diminution de l'infiltration, augmentation du ruissellement, etc.).

Détermination du carbone organique

I. principe

Le carbone se trouve, dans les sols, sous forme minérale (carbonates p. ex.) et sous forme organique (débris végétaux, colloïdes humiques). Le dosage du carbone organique du sol sert à apprécier une partie du taux de matière organique totale de ce sol. D'autre part, la valeur du carbone organique entre dans le calcul du rapport C/N, qui est un bon indicateur de la nature de la matière organique (vitesse de décomposition, type d'humus).

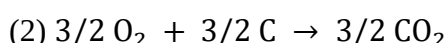
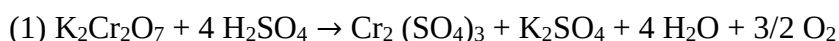
La méthode Anne combine l'oxydation de la matière organique d'un échantillon de sol par un excès de dichromate de potassium en milieu sulfurique à ébullition et la titration en retour de l'excès de dichromate de potassium en présence d'un indicateur.

La matière organique est oxydée par un mélange de bichromate de potassium et d'acide sulfurique; L'excès de bichromate est titré par le sel, de Mohr.

A. l'oxydation.

Le carbone organique de l'échantillon de sol est oxydé par le bichromate de potassium en milieu sulfurique.

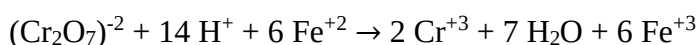
Le bichromate doit être en excès, la quantité réduite est en principe proportionnelle à la teneur en carbone organique. La réaction s'écrit en deux temps:



Le chrome passe du degré d'oxydation Cr^{+6} au degré d'oxydation Cr^{+3} , en libérant 3 atomes d'oxygène (1) qui vont oxyder à leur tour le carbone organique (2).

B. la titration.

Le bichromate en excès, non utilisé dans la réaction d'oxydation précédente, est titré par une solution de sel de Mohr $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4.\text{FeSO}_4.6\text{H}_2\text{O}]$. La réaction est la suivante :



Le bichromate en excès est réduit par le sel ferreux (Fe^{+2}) qui donnera un sel ferrique (Fe^{+3}). Un indicateur, l'acide diphenylaminosulfonique, vire du bleu-violet au vert quand tout le Fe^{+2} est transformé en Fe^{+3} , autrement dit quand tout le bichromate restant a été réduit (virage pour un potentiel d'oxydo-réduction de 0.83 V).

REACTIFS :

1. **Acide sulfurique**, H_2SO_4 , concentré ($\rho = 1,84 \text{ g/cm}^3$).

2. **Solution de bichromate de potassium**, $c(K_2Cr_2O_7) = 0,27 \text{ mol/l}$.

Dissoudre 40 g de bichromate de potassium, $K_2Cr_2O_7$, dans environ 400 ml d'eau dans une fiole jaugée de 500 ml, et compléter avec de l'eau jusqu'au trait.

3. **Sel de Mohr 0.2N**

Dissoudre 39.25 g de sel pur dans 250 ml d'eau distillée contenant 10 ml d'acide sulfurique pur, compléter à 500 ml. Conserver dans un flacon de verre brun.

4. **Diphénylamine :**

Dissoudre 0.5g dans 100 ml d'acide sulfurique concentré, versé dans 20 ml d'eau distillée (avec précaution). Conserver dans un flacon brun.

MODE OPERATOIRE :

- Utiliser un sol finement broyé et passé au tamis 100 (0,2 mm)(ou module 24NFx11501).
- Peser : 1g de sol si le sol est moyennement organique,
- 2 à 4 g si le sol est peu ou pas coloré en noir, moins de 1 g si le sol est foncé ou apparemment riche en débris végétaux ;
- Introduire la prise d'essai dans un ballon pyrex avec réfrigérant ascendant, ajouter : 10 ml de solution de bichromate à 8 % et 15 ml d'acide sulfurique H_2SO_4 concentré
- Porter 5 mn à l'ébullition douce compter les 5 mn dès le début de l'ébullition et puis laisser refroidir
- Transvaser dans une fiole jaugée de 200 ml, lavé trois fois à l'eau distillée jusqu'à concurrence de 150 ml, amener à volume
- Prélever une partie aliquote, 20 à 40 ml, verser dans un bécher de 250 ml.

Diluer à 200 ml (environ)!

- Ajouter : 0,5 g de fluorure de sodium (FNa) en poudre par ml d'acide sulfurique présent y soit 5 à 7g: (ou 10 ml d'acide phosphorique d 1,71), et 3 gouttes de diphénylamine ou plus.
- Verser la solution de sel de Mohr dans une burette et titrer l'excès de bichromate : la couleur passe du bleu foncé au bleu-vert,

b) Blancs

Remplacer la prise d'essai par de l'eau ou du sable calciné et suivre la procédure.

Calculs

Sont à noter :

- m (en g) = masse m de la prise d'essai de sol (*corrigée par l'humidité résiduelle*).
- V (en ml) = volume de sel de Mohr utilisé pour la titration de l'échantillon de sol.
- V₀ (en ml) = volume de sel de Mohr utilisé pour la titration du blanc.
- V_{totextractant} (en ml) = volume total d'extractant (mélange au dichromate, solution 1)

Les équations montrent que :

- 1 équivalent-gramme de dichromate titre 1/4 d'atome-gramme de carbone soit 3 grammes.
- 1 ml de dichromate 0.4 M titre donc (3 x 0.4)/ 1000 grammes de carbone, soit 0.0012 g de carbone.

Le calcul de la teneur en carbone organique (C_{org} en %) est donc le suivant :

$$C_{org} (\%) = \frac{((V_{totextractant} - (V_{totextractant} - V_0)) - V) 0.0012 \times 100}{m}$$

$$= \frac{(V_0 - V) \times 0.12}{m}$$

La teneur en carbone organique est exprimée en % (g / 100g) de terre séchée à 105 °C. On donne généralement un chiffre significatif après la virgule.

Il est possible de convertir la quantité de C_{org} obtenue en teneur de matière organique à l'aide d'un facteur correctif. En général, on admet que :

$$\text{Matière Organique ou MO (\%)} = C_{org} (\%) \times 1.72$$

Glossaire

Absorption Processus correspondant au franchissement par une substance (eau, nutriment, polluant, soluté, etc.) de la barrière biologique que constitue la membrane plasmique des cellules vivantes.

Accrétion Processus d'enrichissement par voie chimique, mais aussi physique.

Acides fulviques (A. F.) Composés organiques des sols, solubles dans des solutions alcalines et des solutions acides.

Acides humiques (A.H.) Composés organiques des sols solubles dans des solutions alcalines et insolubles dans des solutions acides.

Adsorption Phénomène physico-chimique interfacial et réversible provoquant l'accumulation des molécules de soluté dans l'interface solide-liquide (ou solide-gaz). Très souvent l'adsorption de molécules organiques par les sols est caractérisée au laboratoire à l'aide de la technique appelée en « batch » qui consiste à agiter des suspensions d'adsorbants dans des solutions aqueuses contenant l'adsorbât dans des récipients fermés jusqu'à atteindre l'équilibre d'adsorption. Les quantités adsorbées sont classiquement calculées par la différence des concentrations entre la solution initiale et celle à l'équilibre. Cette technique permet de mesurer une disparition des molécules de la phase liquide, mais elle ne permet pas d'identifier les phénomènes mis en jeu.

Aérobies Organismes (micro-organismes) vivants en présence d'oxygène.

Agrégat Fragment de sol, formé par l'assemblage de constituants et particules organiques, et minéraux et de micro-organismes. Ils constituent les objets macroscopiques de base de la structure des sols, dont la taille varie de quelques micromètres à quelques décimètres.

Agrégation Assemblage de particules et/ou de molécules pour former des agrégats.

Alcalinisation Processus qui englobe les termes de sodisation et d'alcalisation.

Alcalisation Processus selon lequel un sol à complexe d'échange saturé en sodium se transforme physiquement à la suite des réactions d'échange entre l'ion Na^+ et les protons qui sont apportés au moment d'une humectation (eau météorique ou d'irrigation). Lorsque le processus est intense, la dégradation physique du sol est quasi irréversible.

Allitisation Processus d'altération (hydrolyse) des roches alumino-silicatées aboutissant à la cristallisation in-situ d'hydroxydes d'aluminium et à l'élimination totale par lixiviation de la silice et des constituants plus solubles.

Allophanes Constituants minéraux alumino-silicatés de petites tailles (inférieurs au micromètre) des sols sur matériaux volcaniques.

Allotérite Zone d'altération dans laquelle l'organisation originelle du matériau parental n'est plus reconnaissable.

Altérite Couche d'altération d'une roche, ayant conservé l'essentiel de la structuration lithologique, dont les caractéristiques physiques et chimiques expliquent en grande partie les propriétés des horizons sus-jacents. Noté comme horizon C.

Amendement organique Matière fertilisante principalement composée de matières organiques d'origine végétale et/ou animale, destinée à l'entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique du sol et à l'amélioration de ses propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques.

Analyse structurale - en pédologie : étude des structures de la couverture pédologique depuis le niveau des organisations microscopiques jusqu'à celle des sols dans les paysages ;

- en géostatistique : étude des corrélations spatiales entre des observations voisines.

Anthropisation des sols Modification de l'organisation du sol due aux actions de l'homme ; le plus souvent en surface par apports minéraux, organiques ou chimiques.

Anthroposols Sols fortement modifiés ou fabriqués par l'homme, souvent en milieu urbain mais aussi, dans des conditions particulières, en milieu rural (Référentiel Pédologique, 2008)

Aptitude d'un sol Ensemble de considérations conduisant à la possibilité d'envisager une utilisation donnée d'un sol. L'aptitude peut être assortie d'un niveau d'adéquation ou de crédibilité.

Aptitudes culturelles d'un sol Synthèse des caractères de ce sol susceptibles de jouer favorablement sur le niveau et les coûts de production.

Argile (clay)

1/ *Minéralogie*: les minéraux argileux sont des phyllosilicates, minéraux composés d'oxygène et de silicium composant des tétraèdres (SiO_4) qui s'unissent en constituant un plan ; on y trouve aussi des métaux : Mg, Al, Fe. Les minéraux argileux sont composés de couches tétraédriques (Te) dont l'épaisseur est de 3 angströms : l'oxygène occupe les sommets du tétraèdre et le centre est occupé par un atome de Si ou d'Al, et de couches octaédriques (Oc) dont l'épaisseur est de 4 angströms : les octaèdres ont leurs sommets occupés par des oxygènes ou des hydroxydes OH dont le centre est occupé par un atome d'Al (couche dioctaédrique) ou de Mg (couche trioctaédrique). Dans ces deux types de couches, les charges électriques non compensées par l'oxygène sont équilibrées par des cations (Ca, Mg, K, Na, H, fixés sur la face extérieure et facilement échangeables avec des cations de la solution du sol ; ils définissent la Capacité d'Échange Cationique (CEC).

2/ *Granulométrie* : ce sont les particules dont le diamètre est inférieur à 2 (m : pour les argiles grossières : 2 à 0,2 μm , et pour les argiles fines : <0,2 μm . Ces particules sont des minéraux argileux, des gels amorphes, du quartz, du calcaire, des oxydes, etc.

3/ *Texture* : classe texturale comportant plus de 35 à 40 % d'argiles granulométriques.

4/ *Pédogenèse* : les argiles peuvent migrer des horizons éluviés vers les horizons illuviés ce sont des argiles illuviales (voir : lessivage, illuviation, éluviation).

5/ *Agronomie* : terre compacte ou plastique selon son humidité. On parle aussi d'une terre lourde.

6/ *Géologie* : Argile est un faciès qu'on trouve dans les notices des cartes géologiques ; on utilise maintenant le terme de argilite, qui est une roche constituée essentiellement d'argiles indurées ayant subi une diagenèse. On trouve aussi divers faciès lithologiques utilisant le terme d'argile.

Argilluviation Processus d'entraînement des argiles des horizons A vers l'horizon BT, par suspension dans l'eau du sol.

Bassin versant Portion de territoire recueillant l'ensemble des eaux superficielles alimentant un cours d'eau.

Battance (croule) Action de fortes pluies sur la surface du sol, et par extension évolution de la structure de surface des sols par la désagrégation des mottes et la formation de structures appelées croûtes de battance : on distingue les **croûtes structurales** qui sont le produit d'une réorganisation de la structure superficielle et d'une fermeture de la porosité de surface ; et les **croûtes sédimentaires**, qui résultent de dépôts lités successifs de sédiments dans les flaques apparues à la suite d'un excès d'eau.

Battance Dégradation de la structure du sol en surface sous l'influence des précipitations. Le résultat est une usure des mottes et la formation d'une « croûte de battance » difficile à traverser par l'eau, l'air ou les jeunes plantules qui viennent de germer. Un sol est d'autant plus sensible à la battance que sa teneur en limons est plus importante. Pour les sols du nord de la France, il est possible de calculer un indice de battance $I_b = (1,5 \cdot \text{Limon fin} + 0,75 \cdot \text{Limon grossier}) / (\text{Argile} + 10 \cdot \text{Matière organique})$. Les valeurs de cet indice sont défavorables lorsqu'elles dépassent 1,8.

Bioaccumulation Accumulation d'un composé dans un système biologique

Biodégradation Dégradation, altération, transformation d'un produit organique ou minéral par un ou des organismes vivants. Ici, il s'agit essentiellement de la dégradation de produits organiques.

Biodisponibilité Aptitude d'une fraction d'un élément susceptible d'être absorbée par un être vivant donné, c'est à dire par la racine dans le cas des végétaux, pendant un temps donné, par exemple sa

durée de vie dans le sol. Cette fraction biodisponible qui est assimilée à un flux varie donc avec la nature et les propriétés du sol, mais aussi avec l'être vivant considéré

Biodiversité Diversité des espèces vivantes peuplant la biosphère et de leurs caractères génétiques (RIO 1992). Diversité des écosystèmes que ces espèces forment par les interactions qu'elles ont entre elles et avec le milieu. Pour le sol ce sont surtout les espèces qui l'habitent.

Cailloux Éléments grossiers dont la taille est comprise entre 2 cm et 7,5 cm

Capacité au champ Teneur maximale en eau non mobilisable par la force de gravité ; donc c'est l'état hydrique du sol *in situ* après ressuyage par gravité d'une pluie ayant saturé entièrement le solum. Le volume d'eau contenu dans le sol à la capacité au champ correspond à la capacité de stockage en eau.

Capacité complexante Capacité d'un composé organique, ou minéral, ou d'un micro-organisme, à former des complexes organométalliques solubles ou insolubles.

Capacité d'échange cationique (CEC) Quantité totale de cations qu'un sol peut adsorber par échange cationique, en raison de l'existence de charges négatives sur certains de ses constituants : charges fixes des argiles ou charges variables (en fonction du pH) dues à la rupture du réseau cristallin des argiles ou portées par la matière organique du sol.

Capacité d'échange cationique effective (CECE) CEC évaluée par une méthode modifiant peu le sol, en particulier du point de vue du pH et de la concentration ionique.

Capacité d'infiltration du sol Flux d'eau traversant la surface de la couverture pédologique lorsque le potentiel de l'eau au niveau de cette surface est supérieur ou égal à zéro.

Capacité de rétention État hydrique (défini par rapport à une valeur de potentiel matriciel) d'un échantillon de sol au laboratoire considéré comme étant une approximation de l'état hydrique du sol à la capacité au champ.

Capacité de stockage en eau (CSE) (en mm) ; volume maximal d'eau retenue contre les forces de gravité dans un sol, sur la profondeur utilisable maximale. (*ne pas confondre avec CSE : Complexe de sphère externe*). $CSE = RU - \text{Stock d'eau au point de flétrissement}$

Capacité d'infiltration Quantité maximum d'eau qui s'infiltre dans le sol au temps « t ». Elle dépend des constituants et de l'arrangement de la porosité du sol. Elle varie dans le temps en fonction de l'état de saturation du sol.

Carte Projection orthogonale, sur un plan, d'un ensemble de plages cartographiques, représentant des ensembles organisés d'objets, et qui sont définies par leurs limites (ou contenant), leur formes et leur contrastes et par leurs contenus sémantiques.

Chaulage Action d'apporter à un sol un amendement calcique ou calcimagnésien pour en prévenir l'acidification.

Chélate Complexe organique dans lequel un cation métallique est susceptible d'être chélaté, c'est-à-dire « séquestré » entre plusieurs groupements complexants (ligands) de la molécule chélatante qui exercent un effet de pince, rendant l'ensemble particulièrement stable.

Chlorite Minéral argileux (phyllosilicate) des sols.

Chlorose ferrique Maladie physiologique de la vigne induite par une carence en fer, liée à la présence de calcaire actif dans le sol ou le substrat, et se manifestant par le jaunissement généralisé des organes verts de la vigne.

Colluvions Matériaux transportés sur des distances courtes en masse ou par ruissellement diffus. Leur composition est proche des matériaux d'origine.

Combinaison Unité cartographique dans laquelle sont définis divers éléments permettant de caractériser les modèles chorologiques : organisation des sols, types de sol, taille, voisinages etc.

Compactage Processus de compression d'un sol humide mais non saturé, se traduisant par une réduction du volume d'air qu'il contient, une diminution de sa porosité structurale et une augmentation de sa masse volumique.

Complexation Capacité de groupements fonctionnels (-COOH, -OH, ...) de constituants du sol (A.F., A.H.,...) à former des complexes avec des cations.

Complexe d'altération Ensemble des minéraux secondaires (argiles, oxydes, sels, ...) issus de la transformation des minéraux primaires (roches-mères).

Comportement du sol Réaction à une action (par exemple un défrichement, une mise en culture, un labour, etc.) ou à une perturbation de son fonctionnement courant (inondation, pluie de cendres volcaniques, etc.).

Compost Produit issu du procédé de compostage.

Compostage Processus de décomposition et de transformation contrôlé de produits organiques biodégradables sous l'action de populations microbiennes évoluant en milieu aérobie. Il est caractérisé par :

- une augmentation initiale, nécessaire, et transitoire de la température de la masse de produits
- organiques (> 60 °C) qui permet son hygiénisation,
- une perte de masse et de volume,
- une homogénéisation du produit,
- la transformation des matières premières organiques avec production de composés humiques selon des processus qui se produisent naturellement dans les sols (humification des résidus végétaux par exemple).

Conductivité électrique apparente (CEa) Paramètre permettant d'évaluer la capacité d'un volume de sol à conduire le courant électrique. Il intègre l'ensemble des éléments du sol qui sont susceptibles de conduire le courant électrique : les minéraux dissous, l'eau et les particules finement divisées (argile).

Consolidation Processus de compression du sol qui correspond à une augmentation de masse volumique dans un matériau saturé par l'expulsion de l'eau qu'il contient.

Contamination diffuse Contamination plus ou moins faible mais généralisée en éléments traces des sols d'une petite région à la suite de dépôts atmosphériques par exemple, ou gradient de teneurs en éléments traces observé autour des sources de contaminations ponctuelles.

Contamination du sol Apports de concentrations anormalement élevées dans un sol.

Contamination Présence d'origine exogène d'éléments traces dans un sol, dont la teneur se rajoute aux teneurs naturelles du sol.

Contaminations ponctuelles Contamination forte et locale des sols en éléments traces due à la proximité d'une source émettrice ou d'un dépôt de déchet par exemple.

Couches octaédriques Couche d'octaèdres des phyllosilicates (argiles) dont le centre est le plus souvent occupé par un atome d'aluminium.

Couches tétraédriques Couche de tétraèdre des phyllosilicates (argiles) dont le centre est le plus souvent occupé par un atome de silicium.

Cristallinité Degré de pureté et régularité de l'organisation cristalline de minéraux.

Croûtes sédimentaires Croûtes formées dans les dépressions de la surface du sol par le dépôt des particules dans les flaques et les chemins de circulation de l'eau de ruissellement.

Croûtes structurales Croûtes formées à la surface du sol suite à la désagrégation et au splash sous l'action des pluies.

Densité apparente Rapport entre la masse d'un volume de sol séché à 105 °C et la masse d'un même volume d'eau pris dans les conditions standards. Le volume d'eau correspond au volume total

de sol considéré, c'est-à-dire à la somme des volumes occupés par les phases liquide, solide et gazeuse.

Désertification Le terme désertification désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines (PNUE, 1992).

Désorption Processus qui conduit à la libération en solution d'un composé adsorbé.

Disponibilité Capacité d'un élément dans le sol à être transféré d'un compartiment à un autre.

Disponibilité environnementale Fraction d'un élément susceptible de passer d'un quelconque compartiment solide du sol à la solution du sol.

Exchangeable Sodium Percentage ESP Paramètre permettant d'estimer le degré de saturation du complexe d'échange cationique (CEC) en ions sodium.

Ferrallitisation Désigne l'ensemble des processus d'altération suivants : allitisation, monosiallitisation, mais aussi ségrégation des oxyhydroxydes de fer par engorgement réducteur et oxydation ultérieure.

Ferrallitols Sols très évolués, à kaolinite, ne renfermant pas de minéraux altérables en quantité significative, à faible saturation en cations, sans horizon argilique.

Ferrihydrite Oxyde de fer ne possédant qu'une ébauche de structure cristalline - $5\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$

Fertilité d'un sol C'est l'aptitude d'une terre, d'un champ ou d'une région à produire des récoltes. Elle dépend du climat, du sol et des techniques appliquées. L'investissement dans des améliorations foncières, par exemple l'irrigation, permet d'améliorer la fertilité

Fertilité biologique Aptitude d'un sol à fournir naturellement, par les cycles biologiques les éléments fertilisants pour la croissance des végétaux

Fimique Horizon de surface, très épais, très humifère, dont la teneur en éléments nutritifs est très élevée, notamment en P_2O_5 (Référentiel Pédologique).

Flaquage Accumulation d'eau en surface de la couverture pédologique.

Floculation Agglomération ou coagulation de particules individuelles en suspension dans l'eau et qui forment des agrégats visibles.

Gibbsite $\text{Al}(\text{OH})_3$, représentant le plus fréquent des oxydes d'aluminium.

Goethite Oxyde de fer ubiquiste, largement responsable de la couleur brune des sols. Il s'agit, au sein de la famille des oxydes de fer, en toute rigueur, d'un oxyhydroxyde de fer (FeOOH).

Graviers Éléments grossiers dont la taille est comprise entre 2 mm et 2 cm.

Hortique Solum ayant reçu des amendements organiques et minéraux intenses et anciens dans les jardins maraîchers, familiaux et d'agrément.

Humifère Sens courant : horizon ou solum qui contient des matières organiques humifiées.

Humine Matières organiques des sols insolubles dans les solutions alcalines et les solutions acides.

Humus Fraction des matières organiques du sol transformée par voie biologique et chimique.

Hydrolyse acide ou alcaline Dissolution chimique dans des solutions alcalines ou acides, le plus souvent à chaud pour obtenir et identifier des molécules plus simples constitutives de composés organiques ou organo-minéraux des sols.

Hydromorphe Qui présente des signes d'engorgement par l'eau. Les horizons hydromorphes présentent une coloration particulière liée à des conditions réductrices permanentes — caractère réductique — (gris bleuâtre/gris verdâtre) ou temporaires — caractère rédoxique - (taches rouilles et blanchâtres).

Hydromorphie Traits et organisations, les uns d'appauvrissement en oxyhydroxydes de fer et dans une faible mesure de manganèse et les autres de ségrégations de ces éléments, résultant d'un engorgement réducteur du sol, suivi ou non d'une oxydation.

Hydroxydes Composés minéraux associant un cation et selon la valence du cation un ou plusieurs groupements (OH) (hydroxyle).

Kaolinite Minéral argileux dont le feuillet élémentaire est formée par une couche de tétraèdres de silicium (Te) et une couche d'octaèdres d'aluminium (Oc). Si et Al occupent respectivement le centre des tétraèdres et des octaèdres. Il est dit de type 1/1 dioctotaédrique, à équidistance stable entre les feuillets. La kaolinite se forme à concentration égale de Si et d'Al (monosiallisation).

Lessivage Transport vertical dans le solum, ou latéral dans le pédopaysage, de particules d'argiles et/ou de fer et/ou d'aluminium, des horizons supérieurs (horizons E) vers des horizons sous-jacents

Liaison covalente Liaison entre deux atomes établie par la mise en commun d'un doublet électronique liant et assurant la cohésion d'un édifice moléculaire ou impliquée dans des phénomènes de surface (de sphère interne).

Liaison de coordination Liaisons, ne reposant pas sur aucune loi physique précise, qui permettent à un composé simple de s'associer à divers groupements dans un complexe.

Liaison hydrogène Force d'origine électrostatique intermédiaire entre la liaison ionique et la force de van der Waals résultant du partage d'un atome d'hydrogène entre deux groupements fonctionnels avec une paire d'électrons disponibles.

Liaison ionique Attraction électrostatique qui unit des ions de signe opposé dans les composés ioniques ou dans les phénomènes de surface (de sphère externe).

Liaisons de London Van der Waals Liaisons chimiques dont les forces de diverses origines s'exercent entre ions, molécules ou atomes non liés par de véritables liaisons chimiques.

Limon Particules dont les tailles sont, pour les limons grossiers : 50 à 20 μm , et pour les limons fins : 20 à 2 μm (*silt*). Au pluriel, les limons sont une formation superficielle continentale meuble dans laquelle la fraction granulométrique 20-50 μm est dominante (*loam*). Les « limons des plateaux », faciès lithologique que l'on trouve dans les légendes des cartes géologiques, sont une formation superficielle d'origine éolienne le plus souvent (*loess*).

Lixiviation Transport dans la couverture pédologique, vers la profondeur et les aquifères, de substances dissoutes (nitrates, pesticides, etc.) résultant des mouvements de la phase liquide du sol.

Macrofaune La macrofaune (grandes larves d'insectes, majeure partie des myriapodes et des lombriciens) comporte des individus de 4 à 80 mm de longueur ; ils peuvent modifier la structure physique du sol en creusant des galeries ou en ingérant la terre. L'univers de vie pour la majorité des espèces de la macrofaune est le solum de 50 cm à 5 m.

Macrophytes Végétaux chlorophylliens macroscopiques peuplant les milieux aquatiques.

Matériau parental Roche (au sens le plus large, incluant toutes les formations superficielles) située aujourd'hui sous les horizons pédologiques (parfois disparue, car entièrement transformée par le sol), à partir de laquelle ces horizons se sont développés (emploi de la locution « issu de »).

Mésafaune La mésafaune comporte des individus de 0,2 et 4mm de longueur qui se déplacent au sein des espaces existants, sans creuser le sol de manière significative. L'univers de vie pour la majorité des espèces de la mésafaune est la motte de terre, de 5 à 50 cm. Les microarthropodes et certaines larves de diptères par exemple occupent préférentiellement les pores remplis d'air de la matrice du sol.

Mésotrophe Qualifie un milieu dans lequel la disponibilité en éléments nutritifs est moyenne. $4,5 < \text{pH} < 6$. Qualifie les HISTOSOLS dont la production primaire de biomasse est moyenne. (Référentiel Pédologique, 1995).

Microfaune Elle est composée de protozoaires et nématodes qui vivent dans les pores ou films d'eau de la matrice du sol (eaux pelliculaire et interstitielle) ; de longueur $< 0,2 \text{ mm}$ elle a une vie quasi-« aquatique » avec des capacités d'enkystement pour résister à la dessiccation du sol. L'univers de vie

pour la majorité des espèces de la microfaune est l'agrégat, de 0,5 à 5 cm, sauf les amibes qui auraient des capacités de déplacement assez importantes.

Minéralisation Processus biologiques de transformation des formes organiques en formes inorganiques : CO_2 , NH_4^+ , SO_4^{2-} , HPO_4^{2-} etc. Par exemple, l'azote organique est transformé en azote minéral ammoniacal. En conditions normales, l'azote ammoniacal est rapidement oxydé en azote nitrique. Elle est quasi-exclusivement due aux organismes décomposeurs, en majorité des bactéries et champignons.

Minéraux allophaniques Aluminosilicates hydratés comprenant l'imogolite et les allophanes. Ces minéraux sont présents dans les sols à caractères andiques se développant sur matériaux volcaniques et dans les sols très acides à processus de podzolisation.

Minéraux argileux Minéraux à structure en feuillets (phyllosilicates) caractéristiques des sols.

Minéraux primaires Minéraux constitutifs de la roche ou des roches mères des sols.

Minéraux secondaires Minéraux issus de la transformation des minéraux primaires. Ce sont essentiellement les argiles, les oxydes et les oxyhydroxydes.

Oxydation Perte d'électron (e.g. $\text{Fe}^{2+} = \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$).

Oxydes Minéraux dont l'anion est l'oxygène (voir oxydes de fer).

Oxyhydroxydes Minéraux dont l'anion est constitué par des oxyhydroxydes (oxyhydroxydes de fer).

Pédogenèse (du *gr. pedon*, sol et de *genèse*). Ensemble de processus pédologiques élémentaires amenant à la formation d'un sol à partir d'un ou plusieurs matériaux parentaux.

Pédologie Du grec ; *pédo* : ce qui est sous les pieds, et *logie* : science, discours sur ; son équivalent latin est : science du sol.

Pédopaysage Effets des activités humaines, géomorphologie, hydrologie, substrat ou roche-mère) dont l'organisation spatiale permet de définir dans son ensemble une (ou une partie d'une) couverture pédologique.

Pesanteur Pesanteur est le champ attractif qui s'exerce sur tout corps doté d'une masse au voisinage de la Terre ou d'un autre astre.

pF Transformation logarithmique du potentiel matriciel de l'eau, celui-ci étant exprimé en hauteur de colonne d'eau en cm.

pH Abréviation de potentiel Hydrogène. Indication chiffrée reliée à la concentration en H_3O^+ d'une solution aqueuse (ou l'activité de H_3O^+ selon la manière de calibrer l'électrode). En solution diluée, on a $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$, avec $[\text{H}^+]$ exprimé en mol (L^{-1} (mole par litre)).

Phyllosilicates Produits d'altération (des minéraux secondaires) soit hérités des minéraux primaires, soit néoformés, présentant une structure en feuillets, constitués par la superposition de couches tétraédriques de silicium et de couches octaédriques d'aluminium. Les phyllosilicates présentent diverses combinaisons structurales de couches tétraédriques et octaédriques.

Podzolization Processus de pédogénèse se manifestant par des altérations fortes en milieu acide. Ils se traduisent par une destruction des minéraux et en particulier des argiles, une migration de complexes organo-metalliques et une insolubilisation de matières organiques et de fer et d'aluminium dans des horizons d'accumulation BPh et BPs.

Point de flétrissement permanent État hydrique du sol auquel les plantes ne peuvent plus puiser de l'eau et flétrissent de manière irréversible.

Pollution Terme exprimant un aspect négatif de la contamination des sols par les éléments traces, à travers la modification de leurs caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques.

Porosité de drainage Porosité correspondant à la quantité d'eau extraite d'un sol par unité de surface horizontale et par unité de hauteur de rabattement

Porosité structurale Part de la porosité qui résulte des défauts d'assemblage des éléments qui constituent la structure. L'origine des pores structuraux est diverse (fissures liées au climat, galeries

biologiques, vides entre les agrégats, les mottes). La porosité structurale varie au cours du temps et conditionne pour l'essentiel les propriétés de transfert et les propriétés mécaniques des sols cultivés.

Porosité texturale Part de la porosité totale du sol qui est liée à l'assemblage des particules élémentaires (argiles, limons, sables).

Porosité efficace Rapport du volume d'eau que le réservoir peut contenir à l'état saturé, puis libéré sous l'effet d'un égouttage complet, sur son volume total.

Porosité totale d'un matériau Rapport du volume occupé par les vides dans un échantillon donné sur le volume total de cet échantillon.

Porosité, P Rapport entre le volume des phases fluides (liquide, gazeuse) dans un sol et le volume total de ce sol (volume occupé par les phases liquide, solide et gazeuse).

Précipitation Phénomène physico-chimique d'agrégation de solutés avec formation des cristaux provoquant l'apparition d'une phase solide à partir d'une solution.

Prélèvement Quantité d'élément fertilisant puisée dans le sol par une culture.

Profil Séquence d'informations concernant un solum, ordonnée de haut en bas. Informations relatives à des caractères visuels (profil structural) ou bien à une seule variable (profil calcaire, profil hydrique, profil granulométrique) ou bien à des considérations plus synthétiques (profil d'altération, profil cultural).

Profil cultural Ensemble constitué par la succession des couches de sol individualisées par l'intervention des instruments de culture, les racines des végétaux et les facteurs naturels réagissant à ces actions.

Profil pédologique est un type de profil de terrain montrant une coupe verticale d'un sol depuis sa surface jusqu'à atteindre du matériau relativement peu altéré. Autrement exprimé, il est une coupe verticale d'un sol qui met en évidence l'épaisseur et la succession des différents horizons.

Propriétés d'un sol Estimation de la capacité d'un sol à remplir une fonction.

Pseudo-sables Petits agrégats arrondis, stables à l'eau, caractéristiques des matériaux oxiques. Par une mesure de la granulométrie, ils sont comptés dans la fraction sable. Une fois les liaisons détruites, ce sont des argiles.

Puits de carbone Se dit pour le sol ou la végétation pérenne qui immobilise des stocks élevés de carbone. A été employé par extension pour le carbone emmagasiné dans les sols.

Putréfaction Décomposition des matières organiques sous l'action des bactéries.

Qualité des sols Aptitude du sol au bon développement des végétaux ; plus récemment capacité d'exercer diverses fonctions en particulier environnementales.

Qualité des terres Elle consiste en un jugement de valeur concernant une propriété vis-à-vis d'un usage donné.

Réserve Totale en Bases S Somme des bases (Ca, Mg, K, Na) dissoutes par une digestion triacide (mélange sulfo-nitrohydrochlorique) ; elle est mesurée en cmol (+).kg^{-1}

Réserve utile Différence entre les teneurs en eau à la capacité au champ et au point de flétrissement. On exprime généralement la réserve utile en mm, elle est alors directement comparable avec les hauteurs de pluie.

Ressuyage Mouvement de l'eau libre contenue dans le sol qui s'écoule sous l'effet de la gravité et libère ainsi la macro-porosité.

Rétention en eau à la surface La microtopographie crée à la surface du sol des bosses et des creux qui définiront le lieu d'apparition des flaques, avant que le ruissellement ne démarre. Le volume représenté par l'ensemble de ces flaques remplies à leur maximum constitue la rétention à la surface.

Rétention Ensemble de phénomènes conduisant à des associations entre les molécules et les constituants solides des sols se traduisant par le passage des molécules d'une phase fluide (liquide ou gaz) dans une phase solide.

Ruissellement Circulation de l'eau à la surface du sol lorsque le volume d'eau stocké à la surface du sol excède la détention superficielle.

Sable Particules dont les tailles sont, pour les sables grossiers : 2 mm à 0,2 mm, et pour les sables fins : 200 µm à 50 µm.

Salinisation Processus selon lequel la solution du sol se minéralise sous l'influence d'un mécanisme physique (évaporation, drainage interne insuffisant, altération de minéraux et accumulation...). En dépassant un certain seuil de minéralisation, le sol acquiert le caractère salé et les végétaux subissent une sécheresse physiologique due à une pression osmotique trop forte et à une toxicité en certains éléments. La salinisation est dite « *secondaire* » lorsqu'elle est produite par des activités anthropiques telles que l'irrigation.

Santé des sols Employé généralement comme synonyme de la qualité des sols ; fait plus référence au sol comme système vivant.

Solution du sol Eau présente dans la porosité du sol. Elle contient des éléments dissous, complexés ou colloïdaux en proportions variables selon la nature des constituants minéraux et organiques, et les propriétés de transfert.

Sorption Anglicisme utilisé pour décrire des phénomènes couplés d'adsorption et de diffusion dans une phase solide.

Solum Tranche verticale d'une couverture pédologique, observable dans une fosse ou une tranchée. On intègre dans le solum une épaisseur suffisante de la roche sous-jacente pour en permettre la caractérisation.

Stabilité structurale Aptitude des sols à résister à la désagrégation. C'est un indicateur de la cohésion des agrégats et de leur résistance à la désagrégation sous l'effet de la pluie qui se mesure par un tamisage dans l'eau.

Structure du sol Cette caractéristique physique du sol se définit comme l'ensemble des caractères liés à la disposition spatiale des particules élémentaires - agrégats - éléments qui constituent le solum - ainsi qu'à la nature et à l'intensité des liaisons qui existent entre eux.

Substitution Remplacement d'un élément par un autre élément dans le réseau cristallo-chimique d'un minéral.

Substitution isomorphe Remplacement d'un ion structural par un autre de charge identique ou différente sans altération fondamentale de la structure du minéral (e.g. remplacement de Al^{3+} octaédrique par Fe^{3+} ou Fe^{2+} ou Mg^{2+}).

Substrat Roche située sous les horizons pédologiques, pour laquelle aucune relation pédogénétique n'a pu être établie avec eux (emploi de la préposition « sur »).

Zonalité Répartition des phénomènes climatiques ou géologiques suivant des bandes, ou ceintures, verticales ou horizontales

Références bibliographiques

- Azouz A., 1994, physico-chimie des tamis moléculaires, *Edition O. P. U., Alger*,
- Caillère S, Hénin S, Rautureau M, 1982. Minéralogie des argiles : I. Structure et propriétés physico-chimiques, *Edition INRA et Masson*. Paris.
- Caillère S, Hénin S, Rautureau M, 1982. Minéralogie des argiles : II. Classification et nomenclature, *Edition INRA et Masson*. Paris.
- Decarreau A, 1990. Matériaux argileux, structure, propriétés et applications, *Edition Masson*, Paris.
- De Laurent Huber et Sané De Parcevaux, 2007. Bioclimatologie : Concepts et applications (Synthèses). *Quae*.
- De Leopold Rieul, 2003. Irrigation : Guide pratique. *Quae*.
- Duchaufour Philippe, 1988. Abrégés de pédologie. 2^{ème} édition *Masson*, Paris.
- Duchaufour Philippe, 2015. Introduction à la science du sol (sol, végétation, environnement). 6^{ème} édition, *Dunod*.
- Fies JC, 1971. Recherche d'une interprétation texturale de la porosité des sols, *Annales d'agronomie*, **22**, 655-685.
- Jean-Michel Gobat, Michel Aragno, Willy Matthey 2010. Le sol vivant : bases de pédologie, biologie des sols, 3^e édition revue et augmenté.
- Meunier Alain, 2010. Argiles. *Collection géosciences*.
- Morel R, 1989. Les sols cultivés. *Edition Technique et documentation-Lavoisier*. Paris.
- Raoul Calvet, 2003. Le sol, propriétés et fonctions, tome 1 : Constitution et structure des sols, phénomènes aux interfaces. *La France Agricole*.
- Raoul Calvet, 2003. Le sol, propriétés et fonctions, tome 2 : Phénomènes physiques et chimiques, les fonctions du sol. *La France Agricole*.
- Soltner Dominique, 2014. Les bases de la production végétale : Tome 1 : Le sol et son amélioration, *Sciences et techniques agricoles*.

Webographie

- <http://www.ecosociosystemes.fr/pedologie.html>
- <http://www.bretagne-environnement.org/mots-cles/Sols/Pollution-du-sol>
- <https://www.afes.fr/>
- <https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/national/home/>
- <http://www.gfa.asso.fr/presentation-gfa.htm>